

La circunvolución precentral, al igual que la poscentral, muestra somatotopía. Por ejemplo, las neuronas para los movimientos de los dedos de los pies se encuentran en el área profunda de la cisura interhemisférica, en el lado medial de la circunvolución. La cima de la circunvolución controla el tronco, el hombro y el brazo, y la región inferolateral controla los músculos faciales. Este mapa está diagramado como un *homúnculo motor* (figura 14.23b). Al igual que el sensitivo, tiene aspecto distorsionado a causa de que la cantidad de corteza dedicada a una determinada región corporal es proporcional al número de músculos y unidades motoras en esa región, no al tamaño de la región. Por ejemplo, la cantidad de tejido cortical que controla el pulgar es mucho mayor que la dedicada a controlar el muslo, porque el pulgar interviene en una gran cantidad de movimientos complejos y requiere control más fino.

No hay correspondencia exacta, punto por punto, entre un área de la circunvolución precentral y un músculo determinado. Un músculo es controlado por neuronas en varios puntos dentro de un área general de la circunvolución. Además, una neurona determinada en la circunvolución puede, al final de cuentas, afectar a más de un músculo, como los músculos que mueven el hombro y el codo para colaborar en la ubicación coordinada de una mano. Aunque en el homúnculo se identifican las áreas corticales responsables en gran medida del control motor de una región determinada, los límites entre estas áreas se superponen y no están definidas claramente.

Las células piramidales de la circunvolución precentral reciben el nombre de **motoneuronas superiores**. Sus fibras se proyectan en sentido caudal. Casi 19 millones de fibras terminan en los núcleos del tallo encefálico y un millón forman las vías corticoespinales. La mayor parte de estas fibras decusan el bulbo raquídeo inferior (en la decusación piramidal) y forman la *vía corticoespinal lateral*, a cada lado de la médula espinal. Una cantidad más pequeña de fibras pasan por el bulbo raquídeo sin decusación y forman las vías corticoespinales anteriores, que se cruzan en la parte inferior de la médula espinal. Cada circunvolución precentral, por tanto, controla músculos contralaterales del cuerpo. En el tallo encefálico o la médula espinal, las fibras de las motoneuronas superiores forman sinapsis con las **motoneuronas inferiores**, cuyos axones inervan los músculos estriados (véase la figura 13.6, p. 487).

Otras áreas importantes del encéfalo para el control muscular son los núcleos basales (véase la figura 14.16) y el cerebelo. Entre las funciones de los núcleos basales están la determinación del inicio y el cese de los movimientos intencionales, los movimientos repetitivos de la cadera y el hombro que ocurren al caminar, y los comportamientos aprendidos que requieren mucha práctica y que se realizan sin pensarlo mucho, como escribir a mano o con un teclado, conducir un automóvil, usar tijeras y amarrarse las agujetas. Los núcleos basales se encuentran en un circuito de retroalimentación del cerebro a los núcleos basales, al tálamo, y de regreso al cerebro. Casi todas las áreas de la corteza cerebral, con excepción de las cortezas visual y auditiva primarias, envían señales a los núcleos basales. Éstos las procesan y envían su respuesta al tálamo, que retransmite dichas señales de regreso a la corteza cerebral (sobre todo a la corteza prefrontal, el área de asociación motora y la circunvolución precentral).

Las lesiones en los núcleos basales causan trastornos del movimiento llamados **discinesias**.³⁷ En ocasiones este problema incluye dificultad anormal para iniciar movimientos, como levantarse de una silla o empezar a caminar, además de deambulación lenta y torpe. Estas disfunciones motoras se ven en la enfermedad de Parkinson (consúltese la p. 473). Los movimientos suaves y fáciles requieren la estimulación de músculos agonistas y la inhibición de sus antagonistas. En la enfermedad de Parkinson, los antagonistas no son inhibidos; por tanto, los músculos opuestos en una articulación combaten entre sí, dificultando el movimiento según lo que se desea. Otras discinesias se caracterizan por movimientos exagerados o indeseados, como la extensión involuntaria de las extremidades (*balismo*) en la corea de Huntington.

El cerebelo es muy importante en la coordinación motora. Además de sus funciones cognitivas, descritas en la página 527, ayuda al aprendizaje de habilidades motoras, mantiene el tono y la postura musculares, suaviza las contracciones musculares, coordina los movimientos de los ojos y el cuerpo y ayuda a coordinar los movimientos de diferentes articulaciones (como el hombro y el codo para lanzar una pelota de béisbol). El cerebelo actúa como un comparador en el control motor. Mediante los pedúnculos medios, recibe información de las motoneuronas superiores del cerebro acerca de los movimientos que se pretende hacer, además de información relacionada con el movimiento corporal a partir de los ojos y los conductos auditivos internos. A través de los pedúnculos inferiores, recibe información de los propioceptores en los músculos y las articulaciones relacionada con el desempeño real del movimiento (figura 14.24, izquierda). Las células de Purkinje del cerebelo comparan ambos mensajes y, si hay discrepancia entre lo que se pretende y el desempeño, lo comunican a los núcleos cerebelares profundos. Éstos, a su vez, envían señales al tálamo y el tallo encefálico inferior, señales que al final ascienden al área de asociación motora del cerebro y las vías reticuloespinal y vestibuloespinal de la médula espinal (figura 14.24, derecha). La información producida en estas áreas corrige el desempeño muscular para que coincida con lo que se pretende. Las lesiones del cerebelo pueden producir deambulación torpe y complicada (*ataxia*) y aun imposibilitar tareas como subir escaleras.

Lenguaje

Incluye varias habilidades (lectura, escritura, habla y comprensión de las palabras) asignadas a diferentes regiones de la corteza cerebral (figura 14.25). El **área de Wernicke**³⁸ es responsable del reconocimiento del lenguaje hablado y escrito. Se encuentra en sentido posterior inmediato a la cisura de Silvio, por lo general en el hemisferio izquierdo, en el cruce entre las áreas visual, auditiva y somatosensitiva de la corteza, y recibe información de todas las regiones vecinas. La *circunvolución angular*, parte del lóbulo parietal, en sentido caudal inmediato y superior al área de Wernicke, es importante en la capacidad de leer y escribir.

Cuando se habla, el área de Wernicke formula frases de acuerdo con las reglas aprendidas de la gramática y transmite

³⁷ *dys* = dificultad; *kin* = mover.

³⁸ Karl Wernicke (1848 a 1905), neurólogo alemán.

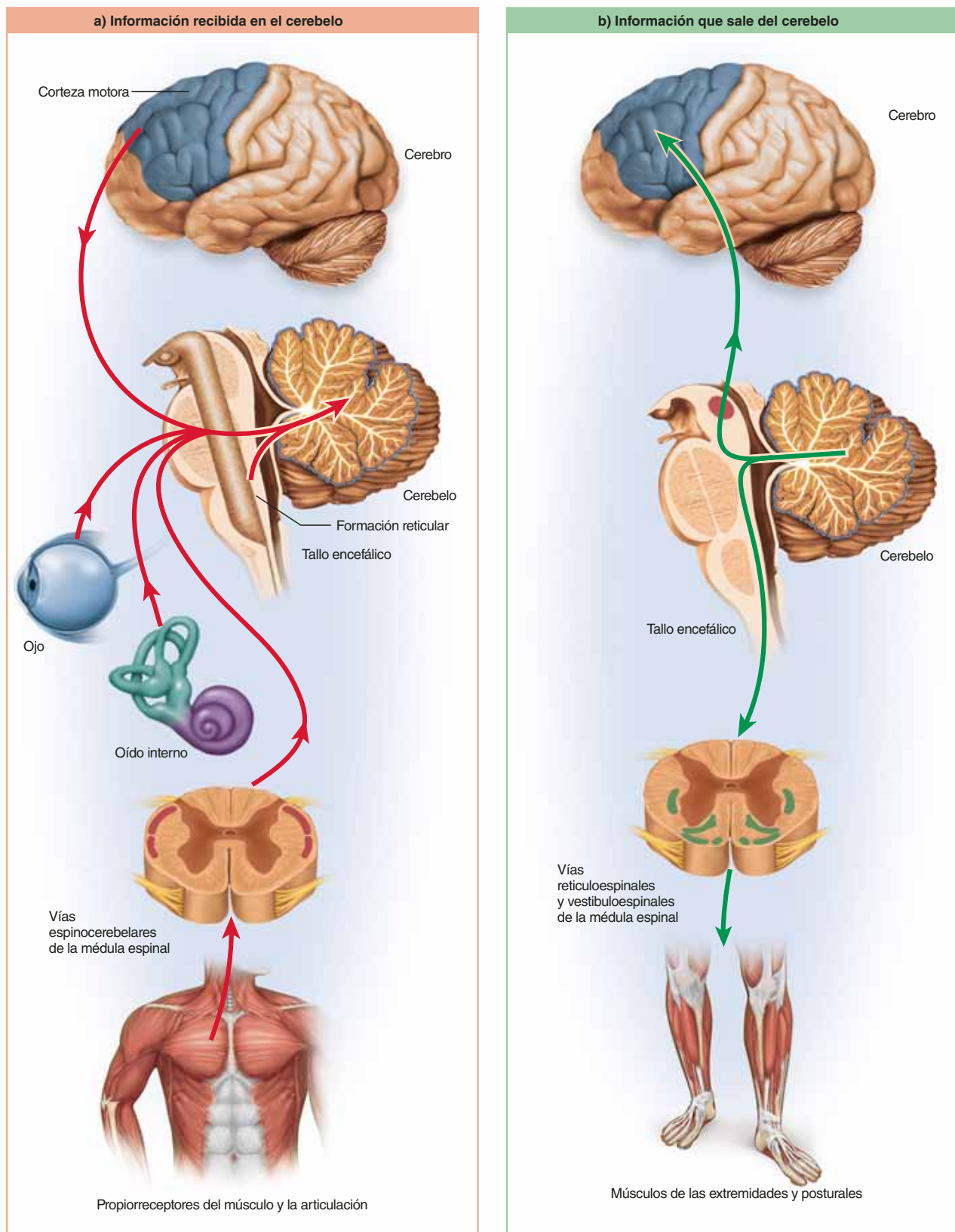


FIGURA 14.24 Rutas motoras que pasan por el cerebelo. El cerebelo recibe su información de las rutas aferentes (en rojo), a la izquierda, y envía la información de salida a través de las rutas eferentes (en verde), a la derecha.

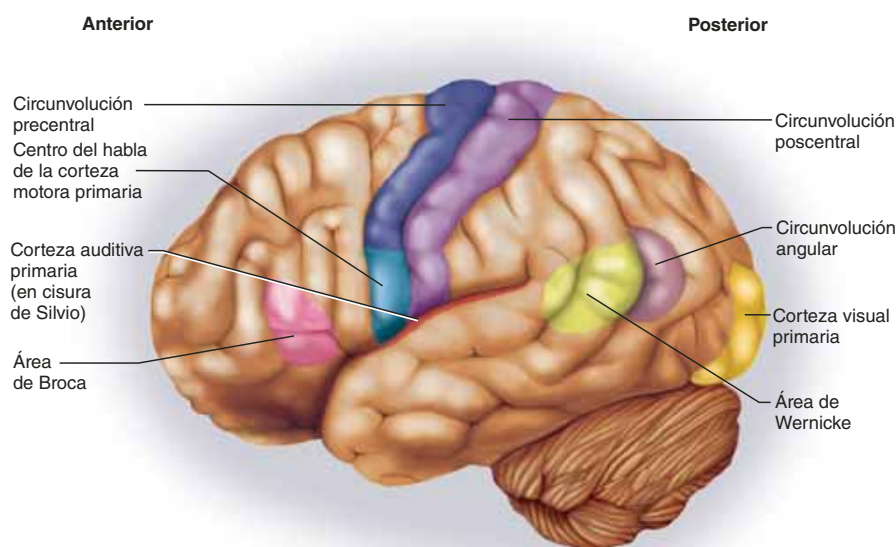


FIGURA 14.25 Centros del lenguaje del hemisferio izquierdo.

un plan para hablar al **área de Broca**,³⁹ que se localiza en la corteza prefrontal inferior del mismo hemisferio. Las PET muestran elevación en la actividad metabólica del área de Broca mientras la persona se prepara para hablar (véase la figura 14.40). Esta área genera un programa motor para los músculos de la laringe, la lengua, las mejillas y los labios, con el propósito de producir el habla. Luego transmite este programa a la corteza motora primaria, que lo ejecuta emitiendo órdenes a las motoneuronas inferiores que inervan los músculos relevantes.

El aspecto emocional del lenguaje está controlado por regiones en el hemisferio opuesto que son imágenes de espejo de las áreas de Wernicke y de Broca. Opuesta al área de Broca se encuentra el *área afectiva del lenguaje*. Las lesiones en esta área producen *aprosodia*: habla plana, sin emoción. La corteza opuesta al área de Wernicke se relaciona con el reconocimiento del contenido emocional del habla de otra persona. Las lesiones aquí pueden producir problemas como incapacidad para comprender una broma.

Aplicación de lo aprendido

De todos los centros de lenguaje descritos, ¿cuál cumple mejor el concepto de corteza de asociación multimodal?

Afasia⁴⁰ es cualquier déficit de lenguaje producido por lesiones en el hemisferio (por lo general el izquierdo) que contiene las áreas de Wernicke y de Broca. Es difícil clasificar las muchas formas de afasia. La *afasia afluyente (de Broca)*, causada por una lesión en el área de Broca, produce habla lenta, dificultad para elegir las palabras o el uso de vocablos que sólo se aproximan al término correcto. Por ejemplo, una persona con este trastorno quizá pronuncie “zarco” cuando se le pida

que identifique la figura de un charco. En casos extremos, todo el vocabulario de una persona consta de dos o tres palabras, en ocasiones las que se iban a decir cuando ocurrió un accidente cerebrovascular. Estos pacientes se sienten muy frustrados consigo mismos y a menudo se niegan a hablar y permanecen con los labios apretados. Una lesión en el área de Wernicke puede causar *afasia fluente (de Wernicke)*, en la que una persona habla de manera normal y en ocasiones de manera excesiva, pero emplea jerga y palabras inventadas que tienen poco sentido (p. ej., “chaca” por charco). Estas personas tampoco pueden comprender las palabras escritas y habladas. En la *afasia anómica*, una persona puede hablar de manera normal y comprender lo que se le dice, pero no puede identificar las

palabras escritas o las imágenes. Al mostrarle la imagen de un charco, la persona puede decir: “Sé lo que es; lo he visto muchas veces”, pero es incapaz de mencionar su nombre.

Lo anterior son sólo pequeños ejemplos de los complejos y sorprendentes efectos de las lesiones encefálicas. Otras lesiones en áreas pequeñas de la corteza pueden causar reducción de la capacidad matemática, tendencia a escribir sólo consonantes o dificultad para comprender la segunda mitad de cada palabra que se lee.

Lateralización cerebral

Los dos hemisferios cerebrales parecen idénticos, a primera vista, pero la revisión de cerca revela varias diferencias. Por ejemplo, en mujeres, el lóbulo temporal es más grande que el derecho. En personas zurdas, los lóbulos frontal, parietal y occipital izquierdos suelen ser más anchos que en los derechos. Los dos hemisferios también difieren en algunas de sus funciones (figura 14.26). Ningún hemisferio es “dominante”, pero cada uno se especializa en ciertas tareas. A esta diferencia en la función se le denomina **lateralización cerebral**.

A un hemisferio, por lo general el izquierdo, se le denomina *hemisferio categórico*. Está especializado en el lenguaje hablado y escrito y en el razonamiento secuencial y analítico que se usa en campos como las ciencias y las matemáticas. Al parecer, este hemisferio fragmenta la información y la analiza de manera lineal. El otro hemisferio, por lo general el derecho, es el *hemisferio representacional*. Percibe la información de una manera más integrada, holística. Es el asiento de la imagen y el conocimiento, de las habilidades musicales y artísticas, de la percepción de patrones y relaciones espaciales, y de la comparación de imágenes, sonidos, olores y sabores.

La lateralización cerebral está muy correlacionada con el predominio de una mano sobre la otra. El hemisferio izquierdo es el categórico en 96% de las personas derechas, y el derecho

³⁹ Pierre Paul Broca (1824 a 1880), cirujano y antropólogo francés.

⁴⁰ *a* = no, sin; *phas* = habla.

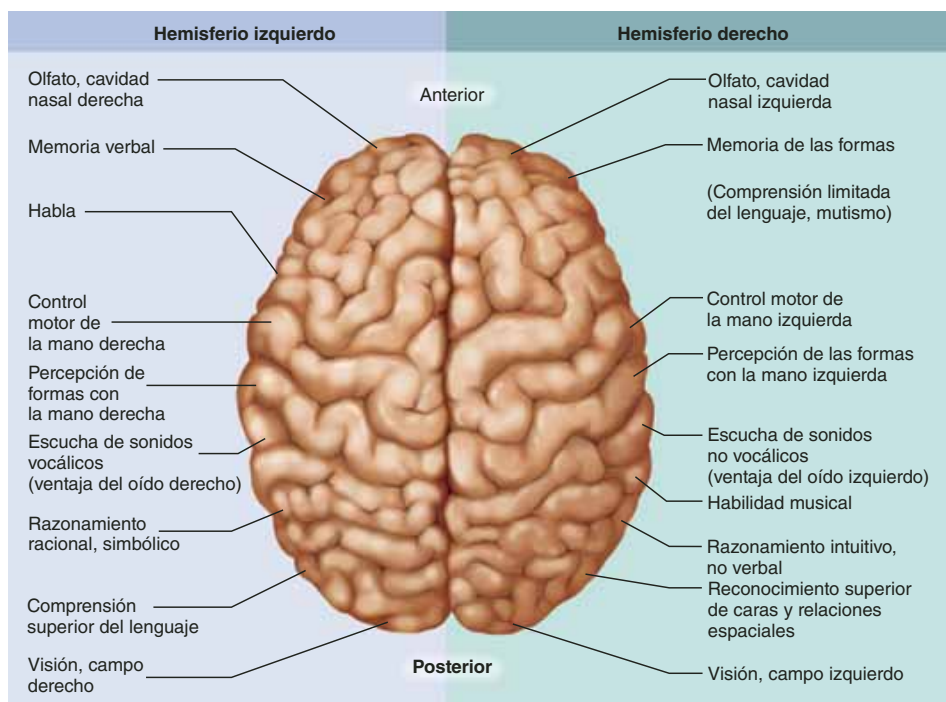


FIGURA 14.26 Lateralización de las funciones cerebrales. Los hemisferios cerebrales tienen funciones que no son idénticas.

en el 4% restante. Entre las personas zurdas, el hemisferio derecho es el categórico en 15% y el izquierdo en 70%, mientras que en el 15% restante ninguno de los dos hemisferios está especializado de manera distintiva.

La lateralización se desarrolla con la edad. En niños pequeños, si se daña o retira un hemisferio cerebral (por ejemplo, a causa de cáncer cerebral), el otro hemisferio suele tomar su función. Los varones adultos muestran mayor lateralización que las mujeres y sufren más pérdida funcional cuando se daña un hemisferio. Cuando el hemisferio izquierdo sufre el daño, es tres veces más probable que los varones se vuelvan afásicos, en relación con la frecuencia en mujeres. Aún no queda clara la razón para esta diferencia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Suponga que una persona está leyendo una novela y poco a poco cae dormida y empieza a soñar. ¿Cómo cambiarían las ondas cerebrales del sujeto durante esta secuencia de acontecimientos?
- Describa las ubicaciones y funciones de las áreas somato-sensitiva, visual, auditiva y de asociación frontal.
- Describa la somatotopía de las áreas motora y sensitiva primarias.
- ¿Cuáles son las funciones de las áreas de Wernicke y de Broca, y de la circunvolución precentral en el lenguaje?

14.6 Los pares craneales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Enlistar los 12 pares craneales según nombre y número.
- Identificar dónde se origina y termina cada par craneal.
- Describir las funciones de cada par craneal.

Para ser funcional, el encéfalo debe poder comunicarse con el resto del cuerpo. La mayor parte de la información sensitiva y motora viaja por la médula espinal, pero también por medio de 12 **pares craneales**. Éstos surgen de la base del encéfalo, dejan el cráneo a través de sus agujeros y llegan a los músculos y los órganos de los sentidos, localizados sobre todo en la cabeza y el cuello. Los pares craneales están numerados del I al XII, a partir del par más rostral (figura 14.27). Cada nervio también tiene un nombre descriptivo, como *nervio óptico* y *nervio vago*.

Rutas de los pares craneales

La mayor parte de las fibras motoras de los pares craneales empiezan en los núcleos del tallo encefálico y llegan a glándulas y músculos. Las fibras sensitivas empiezan en receptores localizados de manera especial en la cabeza y el cuello, y llegan sobre todo al tallo encefálico. Entre las rutas se incluyen las de los sentidos especiales como la vista y la audición, además de los sentidos generales como el tacto y la cinestesia. Las rutas para los sentidos especiales se describen en el capítulo 16. Las fibras sensitivas para la cinestesia empiezan en los músculos inervados por fibras motoras de los pares craneales,

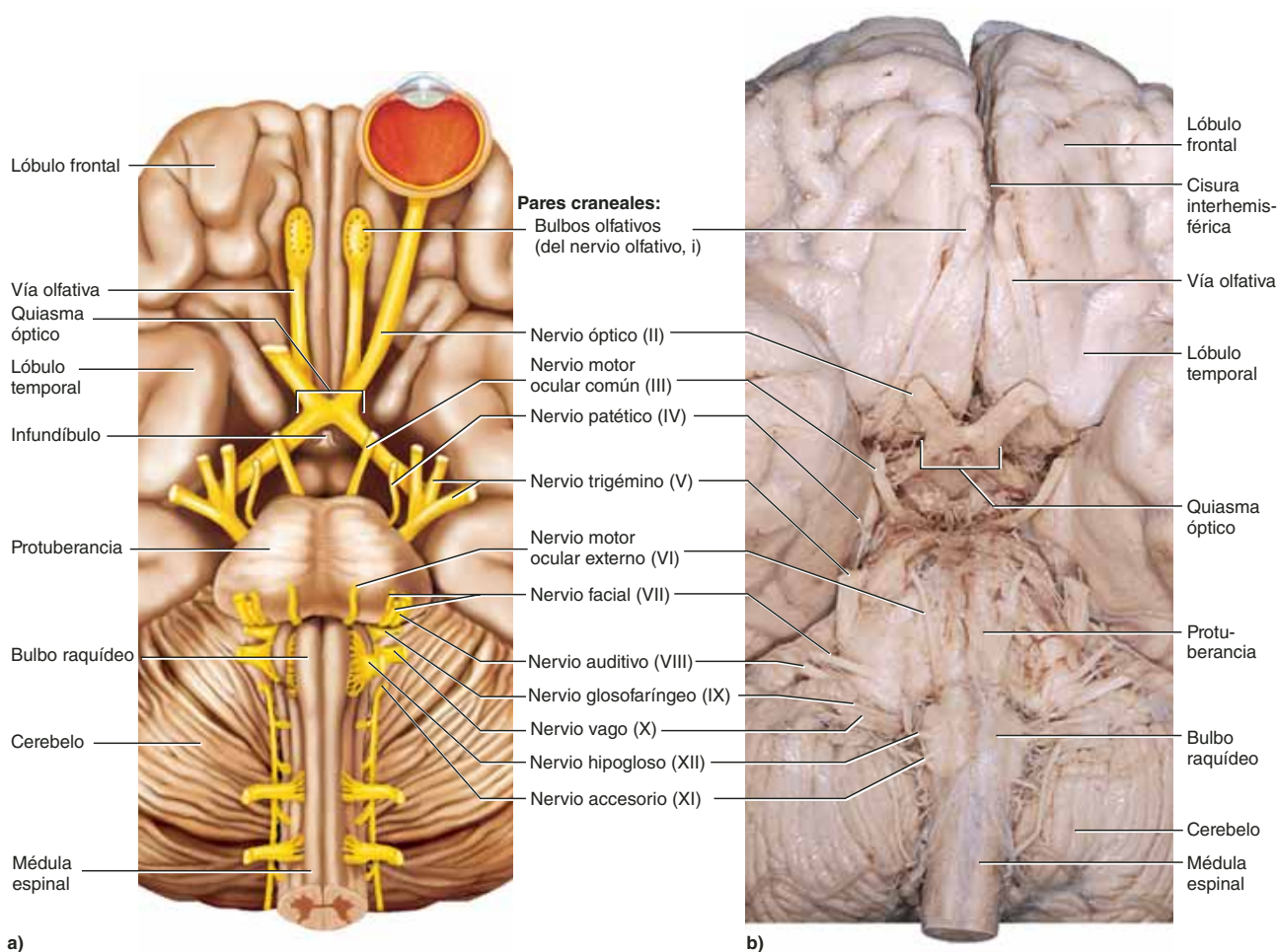


FIGURA 14.27 Los pares craneales. a) Base del cerebro, que muestra los 12 pares craneales. b) Fotografía de los pares craneales. **AP|R**

pero a menudo viajan al encéfalo en un nervio diferente del que proporciona la innervación motora.

La mayoría de los pares craneales llevan fibras entre el encéfalo y los receptores y efectores ipsolaterales. Por tanto, una lesión en un lado del tallo encefálico causa déficit sensitivo o motor en el mismo lado de la cabeza. Esto contrasta con las lesiones de la corteza motora o somatosensitiva del cerebro, que, como ya se vio, causan déficit sensitivos y motores en la parte *contralateral* del cuerpo. Las excepciones son el nervio óptico (II), donde la mitad de las fibras se decusan en el lado opuesto del encéfalo (consulte el capítulo 16) y el nervio patético (IV), en que todas las fibras eferentes llevan a un músculo del ojo contralateral.

Clasificación de los pares craneales

Por lo general, los pares craneales se clasifican como sensitivos (I, II y VIII), motores (III, IV, VI, XI y XII) o combinados (V, VII, IX y X). En realidad, sólo los pares craneales I y II (para el olfato y la visión) son sensitivos, mientras que el resto contiene fibras aferentes y eferentes y, por tanto, se trata de nervios combinados.

Los que suelen clasificarse como motores no sólo estimulan las contracciones musculares, sino que también contienen fibras sensitivas de cinestesia, que proporcionan al encéfalo la retroalimentación para controlar la acción muscular y hacer que la persona esté consciente de cosas como la posición de la lengua y la orientación de la cabeza. El par craneal VIII, que se relaciona con la audición y el equilibrio, suele clasificarse como sensitivo, pero también tiene fibras motoras que devuelven señales al oído interno y lo “afinan” para mejorar el sentido de la audición.

Los nervios que suelen clasificarse como combinados tienen funciones sensitivas poco relacionadas con sus funciones motoras. Por ejemplo, el nervio facial (VII) tiene función sensitiva en el gusto y motora en el control de las expresiones faciales.

Cuadro de los pares craneales

En el cuadro 14.1 se describen e ilustran los 12 pares craneales. Para cada nervio, se describe la composición (sensitiva, motora o combinada), sus funciones, su curso desde el origen hasta la terminación y su ruta por el cráneo; además, los signos y síntomas del daño nervioso y algunas pruebas clínicas usadas para

CUADRO 14.1 Los pares craneales

En el cuadro no se presentan los orígenes de las fibras cinestésicas. Los que aparecen como combinados o sensitivos son los nervios considerados por todos los autores como combinados o sólo sensitivos. Los nervios clasificados como motores o sensitivos *de manera predominante* suelen clasificarse de esa forma pero contienen algunas fibras del otro tipo.

I. Nervio olfativo

Se trata del nervio para el sentido del olfato. Consta de varios fascículos separados que pasan de manera independiente por la lámina cribosa, en el techo de la cavidad nasal. No es visible en encéfalos retirados del cráneo, porque estos fascículos se cortan al retirarlos.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Sensitiva	Olfato	Mucosa olfativa en la cavidad nasal	Bulbo olfativo	Agujero criboso del etmoides	Disminución del sentido del olfato	Determinar si el sujeto puede oler sustancias aromáticas como café, vainilla, clavo o jabón (no es necesario que las identifique)

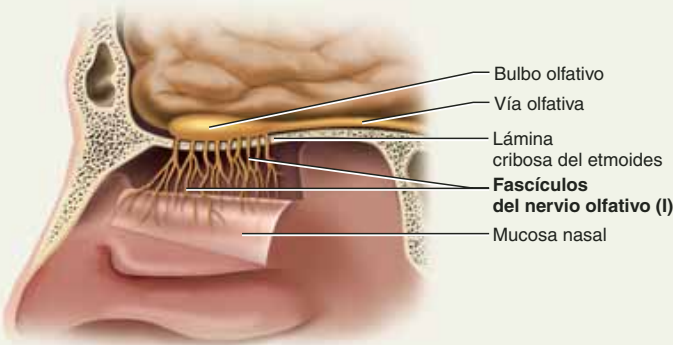


FIGURA 14.28 El nervio olfativo (I). **AP|R**

II. Nervio óptico

Se trata del nervio para la visión.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Sensitiva	Vista	Retina	Tálamo y mesencéfalo	Agujero óptico	Ceguera en parte o todo el campo visual	Inspección de la retina con oftalmoscopio. Se prueban la visión periférica y la agudeza visual

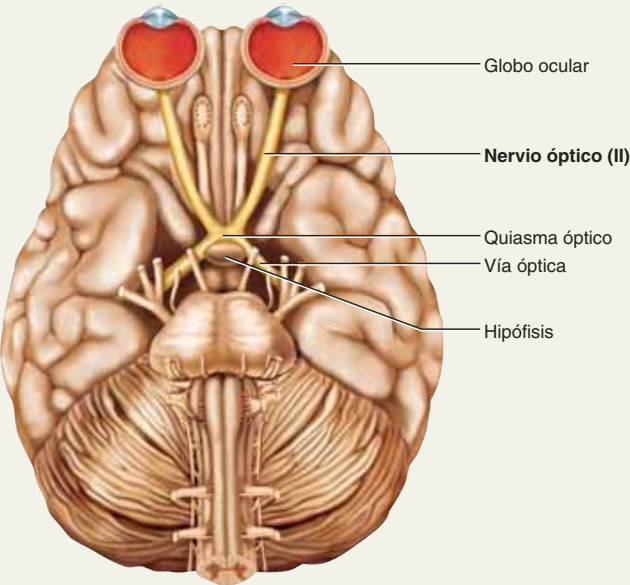
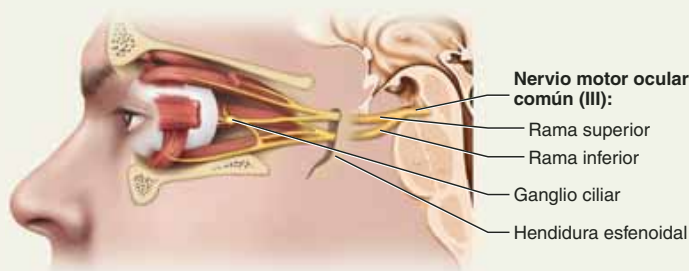


FIGURA 14.29 El nervio óptico (II). **AP|R**

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)**III. Nervio motor ocular común (oculomotor)**

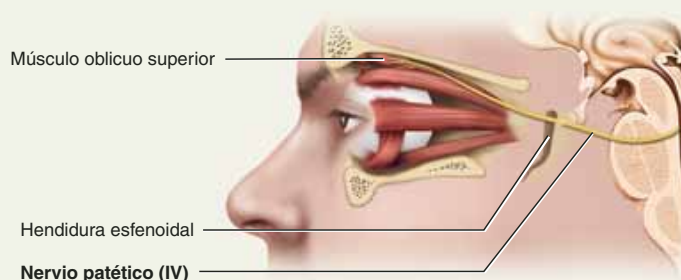
Este nervio controla los músculos que mueven hacia arriba, hacia abajo y en sentido medial el globo ocular, además de controlar el iris, el cristalino y el párpado superior.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimientos oculares, abertura del párpado, constricción de la pupila, enfoque	Mesencéfalo	Fibras somáticas al elevador del párpado superior; músculos rectos superior, medial e inferior, y músculo oblicuo inferior del ojo. Fibras autónomas entran en el globo ocular y llevan a la constricción del iris y el músculo ciliar del cristalino	Hendidura esfenoidal	Párpados entornados, pupila dilatada, incapacidad para mover el ojo en algunas direcciones, tendencia del ojo a girar en sentido lateral en descanso, visión doble, dificultad para enfocar	Búsqueda de diferencias en el tamaño y la forma de las pupilas derecha e izquierda, prueba de respuesta pupilar a la luz, prueba de capacidad para seguir objetos en movimiento

**FIGURA 14.30** El nervio motor ocular común (III). **AP|R****IV. Nervio patético (troclear)⁴¹**

Este nervio controla un músculo que gira el globo ocular en sentido medial y lo deprime un poco cuando se gira la cabeza.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimientos de los ojos	Mesencéfalo	Músculo oblicuo superior del ojo	Hendidura esfenoidal	Visión doble e incapacidad para girar el ojo en sentido inferolateral. El ojo apunta en sentido superolateral y el sujeto tiende a inclinar la cabeza hacia el lado afectado	Prueba de la capacidad del ojo para girar en sentido inferolateral

**FIGURA 14.31** El nervio patético (IV). **AP|R**

⁴¹ *trokh* = rueda (por una parte circular por la que pasa el tendón del músculo).

CUADRO 14.1**Los pares craneales (continuación)****V. Nervio trigémino⁴²**

Es el más largo de los pares craneales y el nervio sensitivo más importante de la cara. Se divide en tres: *oftálmico* (V_1), *maxilar* (V_2) y *mandibular* (V_3).

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
<i>División oftálmica</i> (V_1)						
Sensitiva	Tacto, temperatura y sensaciones de dolor de la parte superior de la cara	Región superior de la cara (como se ilustra), superficie de los globos oculares, glándula lagrimal, mucosa nasal superior, senos frontales y etmoides	Protuberancia	Hendidura esfenoidal	Pérdida de sensibilidad en la parte superior de la cara	Prueba de reflejo de la córnea (parpadeo como respuesta a un toque ligero del globo ocular)
<i>División maxilar</i> (V_2)						
Sensitiva	Igual que V_1 , para la parte inferior de la cara	Región media de la cara (como se ilustra), mucosa nasal, seno maxilar, paladar, dientes y encías superiores	Protuberancia	Agujero redondo mayor y agujero infraorbitario	Pérdida de sensación en la parte media de la cara	Prueba de sentido del tacto, dolor y temperatura con un toque ligero, punción y objetos fríos y calientes
<i>División mandibular</i> (V_3)						
Combinada	Sensitiva: igual que V_1 y V_2 para la parte inferior de la cara. Motora: masticación	Sensitiva: región inferior de la cara (como se ilustra), dos tercios anteriores de la lengua (pero sin papilas gustativas), dientes y encías inferiores, piso de la boca, duramadre. Motora: protuberancia	Sensitiva: protuberancia Motora: abdominal anterior digástrica; músculos masetero, temporal, milohioideo y pterigoides; músculo tensor del tímpano en el oído medio	Agujero oval	Pérdida de sensibilidad, problemas para la masticación	Evaluación de funciones motoras mediante la palpación del masetero y el temporal mientras el sujeto aprieta los dientes. Prueba de la capacidad para mover la mandíbula de un lado al otro y para abrir la boca mientras se opone resistencia

evaluar su función. Para utilizar la clasificación tradicional (relevante para casos como la presentación de exámenes y la comparación con otros libros), en el cuadro se describen muchos nervios como sensitivos o motores *de manera predominante*, aunque se debe tener presente que todos éstos son combinados, con excepción de dos.

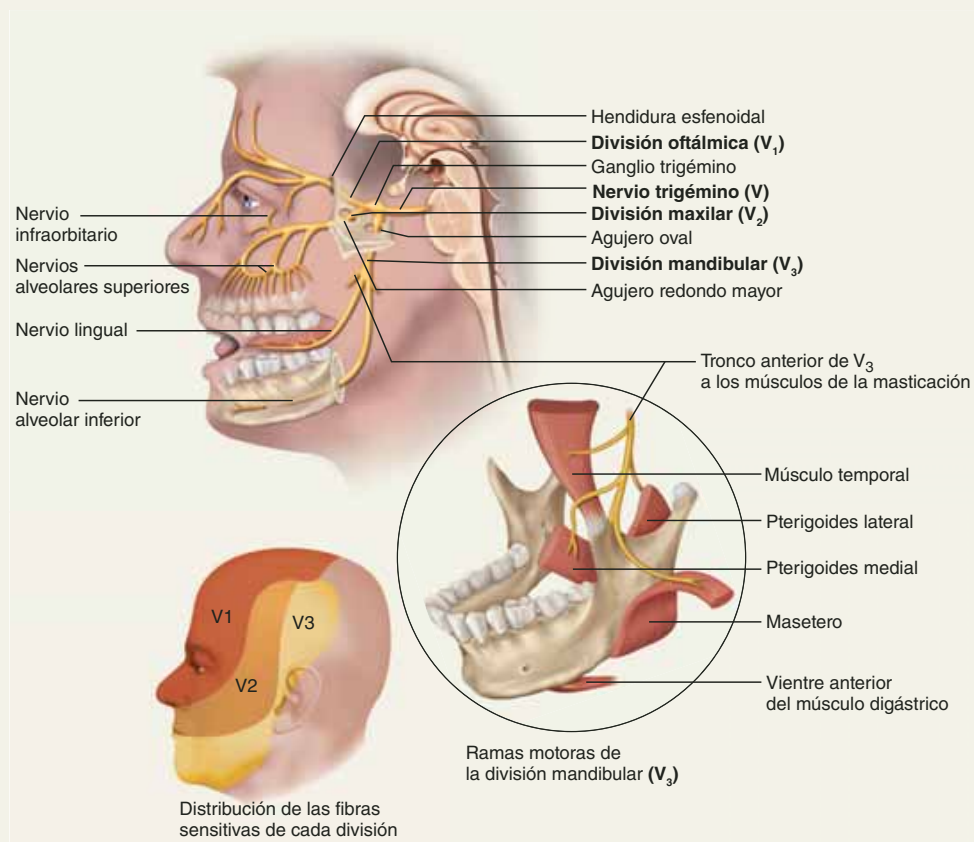
Ayuda mnemotécnica

Generaciones de estudiantes de biología y medicina han dependido de frases mnemotécnicas (ayudas para la memoria) y de tonadas, que van de la tontería sublime a la obscenidad impublicable, como ayuda para recordar los pares craneales y otras anatomías. Una ayuda puede ser una frase como “Oh, oro máspreciado. Tres mujeres firman ansiados giros valiosos e hipotéticos”, donde la primera letra de cada palabra corresponde a la primera letra del nombre de cada nervio.

Tal vez sea más funcional una frase como la siguiente, donde las primeras letras corresponden a una o dos de las primeras letras del nervio. Por supuesto, ninguna de las frases tiene mucho sentido, pero estas imágenes irreales son las que pueden ayudar a memorizarlas con más facilidad.

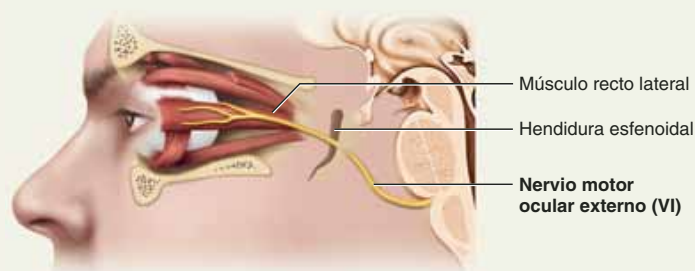
olas	olfativo
oportunas	óptico
mojan	motor ocular común
parajes	patético
triviales	trigémino
monos	motor ocular externo
fáciles	facial
aúllan	auditivo
glotones	glossofaríngeo
variando	vago
esfuerzos	espinal
hipnóticos	hipogloso

⁴² *tri* = tres; *gem* = nacer; *trigem* = trillizos.

CUADRO 14.1**Los pares craneales (continuación)****FIGURA 14.32** El nervio trigémino (V). **AP|R****VI. Nervio motor ocular externo**

Este nervio controla un músculo que gira el ojo en sentido lateral.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimiento lateral del ojo	Protuberancia inferior	Músculo recto lateral del ojo	Hendidura esfenoidal	Incapacidad para girar el ojo en sentido lateral. En descanso, el ojo gira en sentido medial por la acción de músculos antagonistas	Prueba del movimiento lateral de los ojos

**FIGURA 14.33** El nervio motor ocular externo (VI). **AP|R**

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)

VII. Nervio facial						
Es el principal nervio motor de los músculos faciales. Se divide en cinco ramas prominentes: <i>temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical</i> .						
Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Combinada	<i>Sensitiva:</i> gusto <i>Motora:</i> expresión facial, secreción de lágrimas, saliva, moco nasal y bucal	<i>Sensitiva:</i> papilas gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua <i>Motora:</i> protuberancia	<i>Sensitiva:</i> tálamo <i>Motora:</i> fibras somáticas al músculo digástrico, músculo del estribo del oído medio, músculo estiloides, músculos de la expresión facial. Fibras autónomas a las glándulas salivales submandibulares y sublinguales, glándulas lagrimales, glándulas nasales y palatinas	Conducto auditivo interno y agujero estilomastoideo	Incapacidad para controlar los músculos faciales; caída de la mandíbula por la pérdida de tono muscular; sentido distorsionado del gusto, sobre todo para lo dulce	Prueba de los dos tercios anteriores de la lengua con sustancias como azúcar, sal, vinagre y quinina. Prueba de respuesta de las glándulas lagrimales a humos de amoníaco. Prueba de la capacidad del sujeto para sonreír, fruncir el ceño, silbar, elevar las cejas, cerrar los ojos, etc.

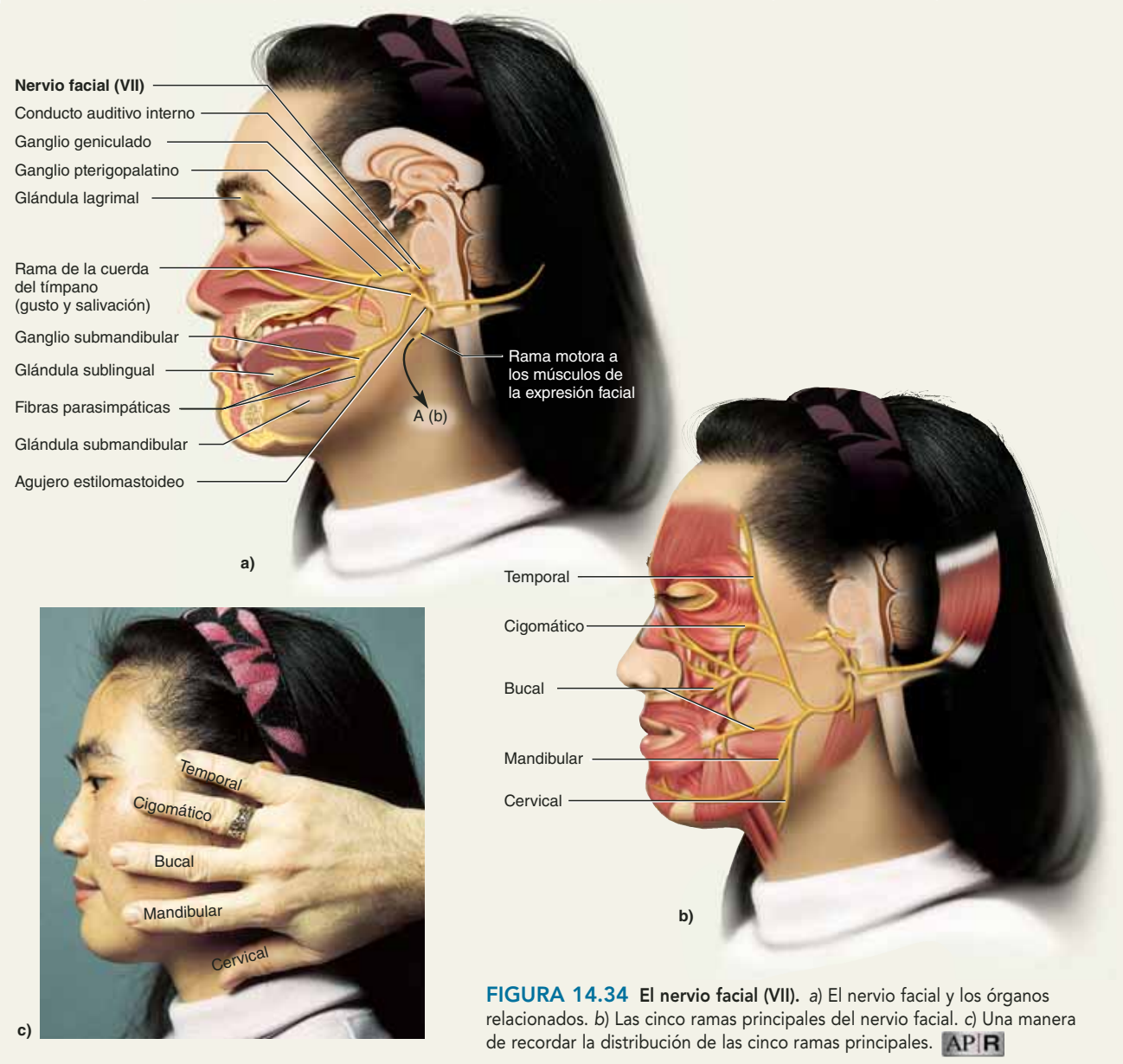
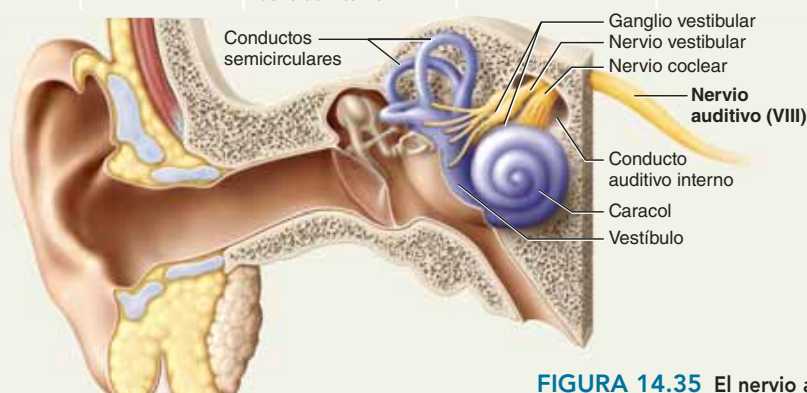


FIGURA 14.34 El nervio facial (VII). a) El nervio facial y los órganos relacionados. b) Las cinco ramas principales del nervio facial. c) Una manera de recordar la distribución de las cinco ramas principales. **APIR**

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)**VIII. Nervio auditivo (estatoacústico o nervio vestibulococlear)⁴³**

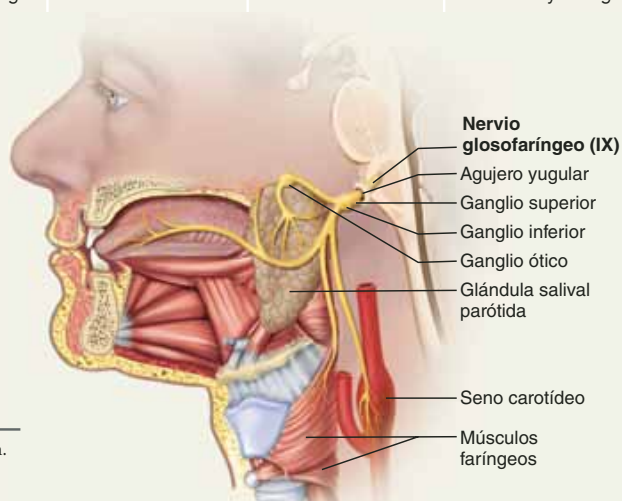
Es el nervio de la audición y el equilibrio, pero también tiene fibras motoras que llevan a células del caracol que afinan el sentido de la audición (consulte el capítulo 16).

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Sensitiva, de manera predominante	Audición y equilibrio	<i>Sensitiva:</i> caracol, vestíbulo y conductos semicirculares del oído interno <i>Motora:</i> protuberancia	<i>Sensitiva:</i> fibras para las terminales auditivas en el bulbo raquídeo; fibras para la terminal del equilibrio en la unión del bulbo y la protuberancia <i>Motora:</i> células pilosas externas del caracol del oído interno	Conducto auditivo interno	Sordera nerviosa, mareos, náusea, pérdida del equilibrio y nistagmo (oscilación rítmica involuntaria de los ojos de un lado a otro)	Búsqueda de nistagmo. Prueba de audición, equilibrio y capacidad para caminar en línea recta

**FIGURA 14.35** El nervio auditivo (VIII). **AP|R****IX. Nervio glossofaríngeo⁴⁴**

Es un nervio complejo, combinado, con varias funciones sensitivas y motoras en la cabeza, el cuello y la región torácica, entre las que se cuenta la sensibilidad de la lengua, la garganta y el oído externo. Controla la ingestión de alimentos y algunos aspectos de la función cardiovascular y respiratoria.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Combinada	<i>Sensitiva:</i> sensaciones de gusto, tacto, presión, dolor y temperatura de la lengua y el oído externo; regulación de la presión arterial y la respiración <i>Motora:</i> salivación, deglución, reflejo nauseoso	<i>Sensitiva:</i> faringe, oído medio y externo; tercio posterior de la lengua (incluidas las papilas gustativas); arteria carótida interna <i>Motora:</i> bulbo raquídeo	<i>Sensitiva:</i> bulbo raquídeo <i>Motora:</i> glándula salival parótida, glándulas de la parte posterior de la lengua, músculo estilofaríngeo (que dilata la faringe durante la deglución)	Agujero yugular	Pérdida de los sabores ácido y amargo, deglución disminuida	Prueba del reflejo nauseoso, deglución y tos. Observación de cualquier impedimento para hablar. Prueba del tercio posterior de la lengua con sustancias ácidas y amargas

**FIGURA 14.36** El nervio glossofaríngeo (IX). **AP|R**

⁴³ *vestibulum* = entrada (vestíbulo del oído interno); *cochlea* = caracol, concha.

⁴⁴ *gloss* = lengua; *pharyng* = faringe.

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)

X. Nervio vago (neumogástrico)						
El vago tiene la distribución más extensa entre todos los pares craneales. No sólo inerva órganos de la cabeza y el cuello, sino también casi todas las vísceras de las cavidades torácica y abdominopélvica. Es importante en el control de las funciones cardíaca, pulmonar, digestiva y urinaria.						
Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Combinada	<i>Sensitiva:</i> gusto, sensaciones de hambre, plenitud e incomodidad digestiva <i>Motora:</i> deglución, habla, desaceleración del corazón, broncoconstricción, secreción y movilidad digestivas	<i>Sensitiva:</i> vísceras torácicas y abdominopélvicas, raíz de la lengua, faringe, laringe, epiglotis, oído externo, duramadre <i>Motora:</i> bulbo raquídeo	<i>Sensitiva:</i> bulbo raquídeo <i>Motora:</i> lengua, paladar, faringe, laringe, pulmones, corazón, hígado, bazo, tubo digestivo, riñones, uréteres	Agujero yugular	Ronquera o pérdida de la voz, problemas para deglutir y de movilidad digestiva. Mortal si ambos nervios vagos están dañados	Examen de los movimientos del paladar durante el habla; revisión de anomalías al deglutir, ausencia del reflejo nauseoso, voz débil y ronca, incapacidad para toser con fuerza

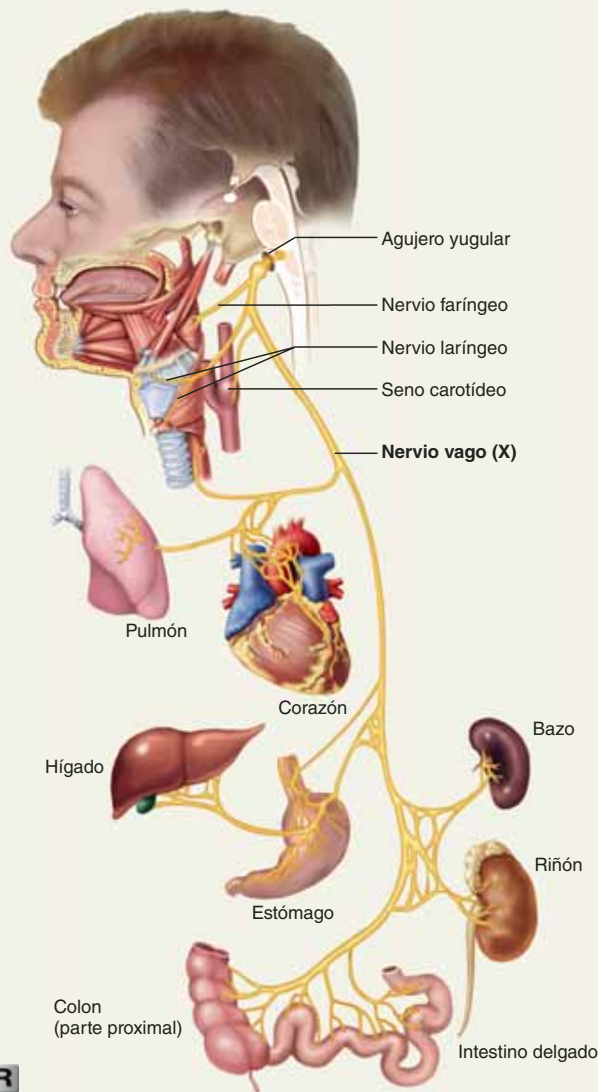


FIGURA 14.37 El nervio vago (X). **APR**

⁴⁵ *hypo* = debajo de; *gloss* = lengua.

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)**XI. Nervio accesorio (espinal)**

Este nervio tiene una ruta poco usual. Surge de la médula espinal superior y no del encéfalo; por tanto, en sentido estricto, no es un verdadero par craneal. Asciende a lo largo de la médula espinal, entra en la cavidad craneal a través del agujero magno, luego sale del cráneo a través del agujero yugular, unido a los nervios vago y glosofaríngeo. Este nervio controla sobre todo la deglución y los músculos del cuello y el hombro.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Deglución; movimientos de cabeza, cuello y hombro	Segmentos C1 a C6 de la médula espinal	Paladar, faringe, trapecio y músculo esternocleidomastoideo	Agujero yugular	Dificultad para mover cabeza, cuello y hombros; dificultad para encogerse de hombros en el lado dañado; parálisis del esternocleidomastoideo, que causa que la cabeza se gire hacia el lado dañado	Prueba de la capacidad de girar la cabeza y encoger los hombros contra resistencia

Vista posterior

Figura 14.38 El nervio accesorio (XI). AP|R

XII. Nervio hipogloso⁴⁵

Este nervio controla los movimientos de la lengua.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimientos de la lengua y el habla, manipulación de los alimentos y deglución	Bulbo raquídeo	Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua	Conducto hipogloso	Dificultades para hablar y deglutir; incapacidad para sacar la lengua, si están dañados ambos nervios (izquierdo y derecho); desviación de la lengua hacia el lado lesionado y atrofia en ese lado, si sólo se ha dañado un nervio	Observación de desviaciones de la lengua mientras el sujeto la saca y la retrae. Prueba de la capacidad para sacar la lengua contra resistencia

Figura 14.39 El nervio hipogloso (XII). AP|R

CUADRO 14.2**Algunos trastornos relacionados con los nervios encefálicos y los pares craneales**

Parálisis cerebral	Falta de coordinación muscular por daño en las áreas motoras del encéfalo durante el desarrollo fetal, el parto o la lactancia. Entre las causas se encuentran infección por rubeola prenatal, fármacos o exposición a la radiación, deficiencia de oxígeno durante el parto e hidrocefalia.	
Conmoción	Daño al encéfalo que suele ser resultado de un golpe, a menudo con pérdida de conciencia, perturbaciones de la vista o el equilibrio y amnesia de corto plazo.	
Encefalitis	Inflamación del encéfalo, acompañada por fiebre cuya causa suele ser un virus transmitido por un mosquito o el virus del herpes simple. Provoca degeneración neuronal y necrosis. Puede llevar a delirio, convulsiones y muerte.	
Epilepsia	Trastorno que causa descarga eléctrica repentina y masiva de las neuronas que produce convulsiones motoras, perturbaciones sensitivas y físicas, y a menudo problemas de estado de conciencia. Puede ser resultado de traumatismo al nacer, tumores, infecciones, uso de fármacos, abuso del alcohol, o malformación encefálica congénita.	
Jaquaca	Dolores de cabeza recurrentes, a menudo acompañados por náusea, vómito, mareo y aversión a la luz, con frecuencia desencadenados por factores como cambios ambientales, tensión, hambre, ruido o ingestión de vino rojo. Más común en mujeres y en ocasiones se presenta en familias.	
Esquizofrenia	Trastorno del pensamiento que incluye problemas de interpretación de la realidad, alucinaciones, respuestas emocionales inapropiadas a situaciones, habla incoherente y retraimiento de la sociedad. Se debe a anomalías congénitas o en el desarrollo de redes neurales.	
Trastornos descritos en otro lugar		
Enfermedad de Alzheimer, p. 472	Tumores cerebrales, p. 447	Esclerosis múltiple, p. 448
Amnesia, p. 538	Ataxia cerebelar, p. 543	Enfermedad de Parkinson, pp. 473, 543
Afasia, p. 545	Lesiones de pares craneales, p. 556	Poliomielitis, p. 488
Aprosodia, p. 545	Hidrocefalia, pp. 249, 520	Enfermedad de Tay-Sachs, p. 448
Parálisis de Bell, p. 556	Meningitis, p. 518	Neuralgia del trigémino, p. 556

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.4**Aplicación clínica****Algunos trastornos de los pares craneales**

La *neuralgia*⁴⁶ del trigémino es un síndrome caracterizado por episodios recurrentes de dolor intenso y punzante en el nervio trigémino. La causa es desconocida y no hay cambio visible en el nervio. Por lo general, se presenta después de los 50 años de edad, sobre todo en mujeres. El dolor dura sólo unos segundos a un minuto o dos, pero golpea a intervalos impredecibles y, en ocasiones, hasta 100 veces en un día. El dolor suele percibirse en una zona específica de la cara, como alrededor de la boca y la nariz. Puede ser desencadenado por el tacto, la ingestión de líquidos, el cepillado de

dientes o el lavado de la cara. Los analgésicos sólo ofrecen alivio limitado. Casos graves se tratan mediante el corte del nervio, pero esto también atenúa la mayor parte de la sensibilidad en ese lado de la cara.

La *parálisis de Bell*⁴⁷ es un trastorno degenerativo del nervio facial, tal vez causado por un virus. Se caracteriza por parálisis de los músculos de un lado de la cara además de distorsión de las características faciales, como caída de la boca o entornado de los párpados. La parálisis puede interferir con el habla, evitar el cierre del ojo o, en ocasiones, inhibir la secreción de lágrimas. También puede generar pérdida parcial del sentido del gusto. La parálisis de Bell puede aparecer de forma abrupta, en ocasiones de la noche a la mañana y a menudo desaparece de manera espontánea en 3 a 5 semanas.

Al igual que una máquina con muchas partes móviles, el sistema nervioso es susceptible de sufrir problemas de funcionamiento. En el cuadro 14.2 se presenta una lista de algunos trastornos bien conocidos del encéfalo y los pares craneales. Los efectos del envejecimiento en el SNC se describen en la página 1127.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

25. Liste los pares craneales que sólo son sensitivos y describa la función de cada uno.

26. ¿Cuál es el único par craneal que se extiende más allá de la cabeza y el cuello?
27. Si se daña el nervio motor ocular común, el ocular externo o el patético, el efecto sería similar en los tres casos. ¿Cuál sería ese efecto?
28. ¿Cuál par craneal transporta señales sensitivas del área mayor de la cara?
29. Mencione dos pares craneales relacionados con el sentido del gusto y describa dónde se originan sus fibras sensitivas.

⁴⁶ neur = nervio; algia = dolor.

⁴⁷ Sir Charles Bell (1774 a 1842), médico escocés.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.5

Aplicación clínica

Imágenes mentales

Encerrado como está, en el cráneo, no hay una manera fácil de observar un encéfalo en vivo de manera directa. Esto ha frustrado a los neurobiólogos durante mucho tiempo, quienes se han tenido que contentar con atisbos de la función cerebral permitidos por los electroencefalogramas, los casos de pacientes con lesiones encefálicas y las referencias de quienes han permanecido despiertos y conversando durante una cirugía cerebral y han consentido la experimentación mientras su cerebro está expuesto. Sin embargo, los nuevos métodos de obtención de imágenes (imagenología) ofrecen asombrosas perspectivas de la función encefálica. Dos de estos recursos, la tomografía por emisión de positrones (PET) y las imágenes de resonancia magnética (MRI), se explicaron en el recuadro "Conocimiento más a fondo 1.5" (p. 23). Ambas técnicas dependen de aumentos temporales en el flujo sanguíneo a partes del encéfalo que entran en acción para realizar tareas específicas. Al observar estos cambios en un monitor, los neurocientíficos pueden identificar las partes del encéfalo que intervienen en tareas específicas.

Para producir una PET del encéfalo, se administra al sujeto una inyección de glucosa marcada con una sustancia radiactiva y se le explora en un estado de control antes de que empiece cualquier tarea mental específica. Luego se asigna al individuo alguna tarea. Por ejemplo, se le puede pedir que lea la palabra *coche* y que mencione un verbo relacionado con ella, como *manejar*. A continuación, se realiza una exploración PET en el estado de la tarea mientras el sujeto la realiza. Ni las imágenes de control ni las del estado de la tarea son muy reveladoras por sí solas, pero la computadora resta los datos del estado de control de los del estado de la tarea y presenta una imagen de la diferencia codificada con color. Para compensar la posibilidad de acontecimientos al azar y la variación individual, la computadora también produce una imagen promediada a partir de varias pruebas realizadas a una persona o de pruebas con varias personas diferentes.

En estas imágenes promediadas, las áreas de mayor actividad del encéfalo parecen "iluminarse" de un momento a otro mientras se realiza la tarea (figura 14.40). Esto identifica las regiones usadas por varias etapas de la tarea, como leer la palabra, pensar un verbo que se relacione con ella, planear la pronunciación de *manejar* y

pronunciarla. Entre otras cosas, estos experimentos demuestran que las áreas de Broca y Wernicke no intervienen en la simple repetición de palabras; sin embargo, están activas cuando un sujeto debe evaluar una palabra y elegir la respuesta adecuada (funcionan en la formulación de una nueva palabra que el sujeto está por decir). Las PET también muestran los diferentes conjuntos neurales que realizan una tarea mientras se practica y se aprende a dominarla.

Las imágenes de resonancia magnética funcionales (fMRI) dependen de la función de los astrocitos en el metabolismo encefálico. El principal neurotransmisor excitatorio secretado por las neuronas cerebrales es el glutamato. Después de que una neurona libera glutamato, y que éste estimula a la siguiente neurona, los astrocitos lo retiran con rapidez de la sinapsis y lo convierten en glutamina. Los astrocitos adquieren la energía para esta tarea mediante fermentación anaeróbica de glucosa. Por tanto, la elevada actividad en un área de la corteza requiere el aumento de la circulación sanguínea para proporcionar dicha glucosa, pero no se eleva el consumo de oxígeno de esa sangre. Por consiguiente, el suministro de oxígeno excede la demanda en esa parte del encéfalo, y la sangre que deja la región contiene más oxígeno que la que deja regiones menos activas. Debido a que las propiedades magnéticas de la hemoglobina dependen de la cantidad de oxígeno unida a ella, la fMRI puede detectar cambios en la circulación encefálica.

La fMRI es más precisa que la PET y detecta regiones de actividad cerebral con una precisión de 1 a 2 mm. También tiene la ventaja de que no requiere la inyección de sustancia alguna y no hay exposición a radioisótopos. Mientras que toma 1 minuto producir una PET, la fMRI produce imágenes con mucho mayor rapidez, lo que la hace más útil para determinar cómo responde el cerebro de inmediato a información sensitiva o tareas mentales.

Las exploraciones PET y fMRI han mejorado el conocimiento de la neurobiología al identificar patrones de desplazamiento de la actividad encefálica relacionada con la atención y la conciencia, la percepción sensitiva, la memoria, la emoción, el control motor, la lectura, el habla, el juicio musical, la planeación de una estrategia de ajedrez, etc. Además de su contribución a la neurociencia básica, estas técnicas son muy valiosas para la neurocirugía y la psicofarmacología. También están mejorando la comprensión de disfunciones cerebrales como la depresión, la esquizofrenia y el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD). Se ha entrado en una estimulante era en la visualización segura de la función encefálica normal, mediante la producción de imágenes de la mente mientras trabaja.

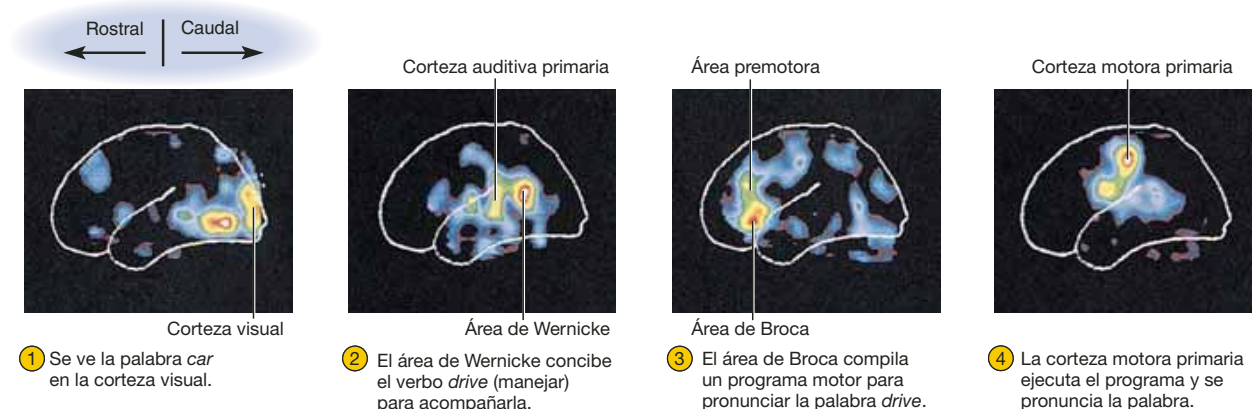


FIGURA 14.40 Exploraciones PET del encéfalo hechas durante el desarrollo de una tarea relacionada con el lenguaje. Estas imágenes muestran las regiones corticales que están activas cuando una persona lee palabras y luego las pronuncia. Las áreas más activas se muestran en rojo y las menos activas en azul.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

14.1 Revisión general del encéfalo (p. 512)

1. Masa típica del encéfalo de un adulto.
2. Significado de los términos direccionales *rostral* y *caudal* en la anatomía del encéfalo.
3. Tres divisiones principales del encéfalo, cómo varían las definiciones de *tallo encefálico* y la definición usada en este libro.
4. Nombres de los pliegues de tejido y las hendiduras superficiales en el cerebro y el cerebelo. Nombres de las hendiduras profundas entre los dos hemisferios cerebrales y entre el cerebro y el cerebelo.
5. Ubicación de las materias gris y blanca en el cerebro y el cerebelo. Composición de ambas y la manera en que se relacionan con sus colores. Significado de *corteza*, *núcleo* y *vía* en relación con las materias gris y blanca del encéfalo.
6. Desarrollo embrionario del encéfalo desde la placa neural hasta la etapa del tubo neural. Diferenciación en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Desarrollo de las cinco vesículas encefálicas embrionarias y el nombre y destino de cada vesícula.

14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea (p. 516)

1. Las tres meninges del encéfalo. Las dos subdivisiones de la duramadre. Relación entre las meninges y los senos duros, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo.
2. Ventrículos del encéfalo, sus nombres y ubicaciones. Pasajes que los conectan.
3. Relación de las células ependimarias y los plexos coroides con los ventrículos y canales encefálicos.
4. Orígenes, flujo, reabsorción y funciones del líquido cefalorraquídeo.
5. Requerimientos encefálicos de circulación sanguínea, glucosa y oxígeno en relación con su porcentaje del peso corporal.
6. Estructura y función de las barreras hematoencefálica y hematocefalorraquídea. Relevancia clínica del sistema de barrera encefálica.

7. Ubicación, naturaleza estructural, función y relevancia clínica de los órganos circunventriculares.

14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo (p. 521)

1. El bulbo raquídeo: su ubicación, anatomía macroscópica y funciones generales. Cuáles pares craneales surgen de él. Funciones específicas de cada una de sus vías y núcleos.
2. La protuberancia: su ubicación, anatomía macroscópica y funciones. Cuáles pares craneales surgen de ella y del surco entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Sus contribuciones al sistema anterolateral y la vía espino-cerebelar anterior.
3. El mesencéfalo: su ubicación, anatomía macroscópica y funciones generales. Cuáles pares craneales surgen de él. Las funciones específicas de sus tubérculos cuadrigéminos, sustancia negra y materia gris central.
4. Cómo se relaciona la formación reticular con las regiones anteriores del tallo encefálico en ubicación, estructura y funciones.
5. El cerebelo: su ubicación, anatomía macroscópica, tipos únicos de neuronas y sus tres pares de pedúnculos. Su relación con la información que recibe y envía.
6. Concepto clásico de la función cerebelar y la manera en que éste se ha expandido por los estudios de imagenología del encéfalo y los estudios en personas con lesiones en el cerebelo.

14.4 El prosencéfalo (p. 528)

1. Las dos partes principales del prosencéfalo.
2. Las tres principales partes del diencefalo.
3. Funciones, ubicación y anatomía macroscópica del tálamo.
4. Funciones, ubicación y anatomía macroscópica del hipotálamo. Sus relaciones anatómicas y fisiológicas con la hipófisis.
5. Ubicación, componentes y funciones del epítalamo.
6. Anatomía macroscópica de los hemisferios cerebrales, sus cinco lóbulos y las funciones de cada uno.
7. Tres tipos de vías cerebrales y las diferencias anatómicas y funcionales que las definen.

8. Tres ubicaciones de la materia gris cerebral.
9. Grosor, extensión y cantidad relativa del tejido y número de neuronas en la corteza cerebral.
10. Dos tipos de neuronas en la corteza cerebral y su morfología.
11. Distinciones evolutivas y estructurales entre archicorteza, paleocorteza y neocorteza. Dónde se encuentra cada una en el encéfalo humano.
12. Nombres, ubicaciones y funciones de los núcleos basales.
13. Ubicación, constituyentes y funciones del sistema límbico.

14.5 Funciones integradoras del encéfalo (p. 534)

1. Cuatro tipos de ondas cerebrales, los estados en que suele dominar cada uno en el EEG y la relevancia clínica del EEG.
2. Etapas del sueño y características fisiológicas de cada una. Funciones del hipotálamo, las orexinas y la formación reticular en la regulación del ciclo del sueño. Hipótesis sobre las funciones del sueño.
3. Áreas de asociación de la corteza cerebral y la participación de algunas de éstas en la función cognitiva. Contribuciones de los pacientes con lesión encefálica y los métodos de imagenología del encéfalo para comprender la distribución regional de las funciones cognitivas.
4. Regiones encefálicas relacionadas con la memoria. Formas de amnesia.
5. Regiones encefálicas relacionadas con la emoción. Conocimientos sobre la emoción adquiridos por la neurobiología a partir de estudios de traumatismos encefálicos, ablación y estimulación encefálica.
6. Regiones encefálicas relacionadas con los sentidos especiales y generales.
7. Relación funcional entre la corteza sensitiva primaria y las áreas de asociación sensitivas.
8. Ubicación de la circunvolución poscentral. Su función somatosensitiva y somatotopía de acuerdo con la representación gráfica del homúnculo sensitivo. Efecto de la decusación en sus funciones.
9. Ubicaciones de la circunvolución precentral y el área de asociación motora. Sus funciones en el control

- motor. Somatotopía de la circunvolución de acuerdo con la representación gráfica del homúnculo motor. Efecto de la decusación en sus funciones.
10. Motoneuronas superiores e inferiores y el curso de sus axones.
 11. Funciones de los núcleos basales y el cerebelo en la coordinación motora y las habilidades motoras aprendidas.
 12. Efectos de la enfermedad de Parkinson y lesiones de los núcleos basales en el control motor.
 13. Ubicación de las áreas de Wernicke y Broca. Sus funciones en el lenguaje.

Interacción entre el área de Broca y la circunvolución precentral en el habla. Formas de afasia y otras deficiencias del lenguaje a partir del daño a los centros del lenguaje.

14. Lateralización cerebral. Diferencias funcionales entre los hemisferios categórico y representacional. Por qué no puede decirse que una función en particular es siempre realizada por el hemisferio izquierdo o el derecho.

14.6 Los pares craneales (p. 546)

1. Nombres y números de los 12 pares craneales. Sus relaciones con el tallo encefálico y los agujeros craneales.
2. Cuáles pares craneales son sólo sensitivos. Cuáles son combinados. Cuáles han sido considerados sólo motores y por qué no es exacto llamarlos así.
3. Para cada par craneal, ubicación, funciones, origen, terminación y trayecto por el cráneo.
4. Efectos del daño a cada par craneal. Métodos clínicos para evaluar el daño.

Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de los siguientes elementos es caudal al hipotálamo?
 - a) El tálamo.
 - b) El quiasma óptico.
 - c) El acueducto mesencefálico.
 - d) La hipófisis.
 - e) El cuerpo calloso.
2. Si se eliminara el telencéfalo de un embrión de 5 semanas de edad, ¿cuál de las siguientes estructuras dejaría de desarrollarse en el feto?
 - a) Los hemisferios cerebrales.
 - b) El tálamo.
 - c) El mesencéfalo.
 - d) El bulbo raquídeo.
 - e) La médula espinal.
3. La barrera hematocefalorraquídea está formada por:
 - a) Capilares sanguíneos.
 - b) Células endoteliales.
 - c) Astrocitos protoplásmicos.
 - d) Oligodendrocitos.
 - e) Células ependimarias.
4. Las pirámides del bulbo raquídeo contienen:
 - a) Fibras corticoespinales descendentes.
 - b) Fibras comisurales.
 - c) Fibras espinocerebelares ascendentes.
 - d) Fibras que entran y salen del cerebelo.
 - e) Fibras espinotalámicas ascendentes.
5. ¿Cuál de los siguientes elementos *no* recibe información de los ojos?
 - a) El hipotálamo.
 - b) El lóbulo frontal.
 - c) El tálamo.
 - d) El lóbulo occipital.
 - e) El mesencéfalo.
6. Mientras estudia en una cafetería ruidosa, un estudiante se adormece y cae rendido por unos minutos. Cuando despierta por completo, se da cuenta de que todos los sonidos de la cafetería “han vuelto”. Mientras permanecía dormido, _____ bloqueó los estímulos auditivos para que no alcanzaran la corteza auditiva:
 - a) El lóbulo temporal.
 - b) El tálamo.
 - c) El sistema de activación reticular.
 - d) El bulbo raquídeo.
 - e) El nervio vestibulococlear.
7. Por una lesión encefálica, cierta paciente nunca siente saciedad al comer y lo hace de manera tan excesiva que ahora pesa casi 270 kg (600 libras). Lo más probable es que la lesión haya sido en su:
 - a) Hipotálamo.
 - b) Tálamo.
 - c) Mesencéfalo.
 - d) Protuberancia.
 - e) Bulbo raquídeo.
8. _____ mantiene la relación más cercana con el cerebelo en el desarrollo embrionario y sigue siendo su fuente primaria de fibras de recepción de información durante toda la vida:
 - a) El telencéfalo.
 - b) El tálamo.
 - c) El mesencéfalo.
 - d) La protuberancia.
 - e) El bulbo raquídeo.
9. El daño en el nervio _____ podría producir defectos en el movimiento del ojo:
 - a) Óptico.
 - b) Vago.
 - c) Trigémino.
 - d) Facial.
 - e) Motor ocular externo.
10. Todos los siguientes, *con excepción* del nervio _____, empiezan o terminan en la órbita:
 - a) Óptico.
 - b) Motor ocular común.
 - c) Patético.
 - d) Motor ocular externo.
 - e) Accesorio.
11. Los hemisferios cerebrales están conectados entre sí por un haz de fibras grueso en forma de “C” al que se denomina _____.
12. El encéfalo tiene cuatro cámaras denominadas _____, que están llenas con líquido _____.
13. En un plano longitudinal, la materia blanca cerebelar muestra un patrón ramificado denominado _____.
14. La acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos puede causar un trastorno denominado _____.
15. Una masa de capilares sanguíneos denominados _____ en cada ventrículo secreta parte del líquido cefalorraquídeo.
16. El área motora primaria del cerebro es la circunvolución _____ del lóbulo frontal.
17. ¿En qué lóbulo del cerebro debe presentarse la lesión que tiene más probabilidades de causar un cambio radical de la personalidad?
18. A las áreas de la corteza cerebral que identifican o interpretan la información sensitiva se les denomina _____.
19. El razonamiento lineal, analítico y verbal ocurre en el hemisferio _____ del cerebro, que se encuentra en la izquierda de la mayoría de las personas.
20. El patrón motor para el habla se genera en el área de la corteza llamada _____ y luego se transmite a la corteza motora primaria para que esa función se realice.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Explique el significado de cada uno de los elementos siguientes y escriba una palabra donde se use éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 1. -algia | 3. cereb- | 8. insula- |
| 2. cauda- | 4. circa- | 9. trokh- |
| | 5. encephal- | 10. -unculus |
| | 6. gloss- | |
| | 7. -gramma | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Los dos hemisferios del cerebelo están separados por la cisura interhemisférica. | 4. El área de Broca es ipsilateral al área de Wernicke. | 8. El nervio trigémino transporta señales sensitivas de un área mayor de la cara que el nervio facial. |
| 2. Los hemisferios cerebrales dejarían de desarrollarse si se destruyeran las crestas neurales del embrión. | 5. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos. | 9. A diferencia de otros pares craneales, el nervio vago se extiende mucho más allá de la región de la cabeza y el cuello. |
| 3. El mesencéfalo es caudal al tálamo. | 6. La audición es una función del lóbulo occipital. | 10. La mayoría de las neuronas encefálicas se encuentran en la corteza cerebral. |
| | 7. La respiración es controlada por los núcleos de la protuberancia y el bulbo raquídeo. | |

Respuestas en el Apéndice B

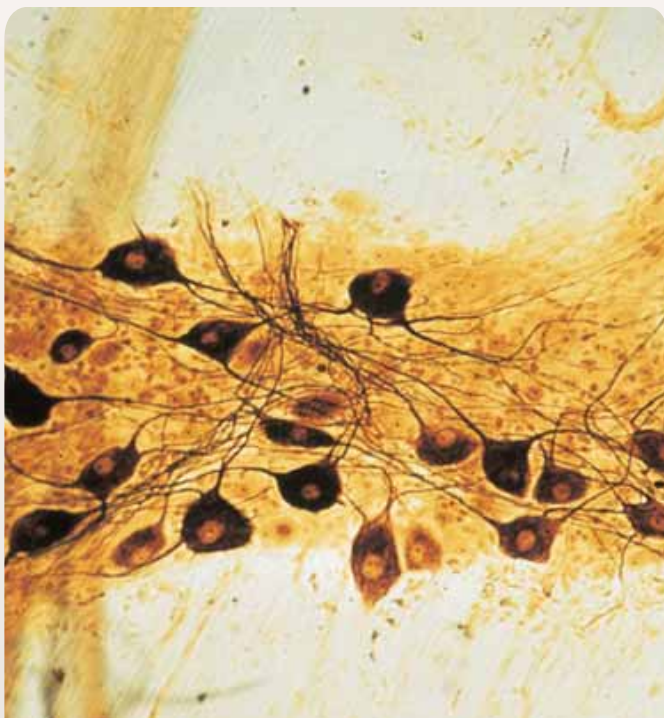
Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|--|
| 1. ¿Qué par craneal comunica señales de dolor al encéfalo en cada una de las siguientes situaciones: a) entra arena en los ojos; b) se muerde la parte posterior de la lengua, y c) duele el estómago por comer demasiado? | tallo encefálico y la médula espinal que un humano. En el experimento 1, corta las pirámides en el lado ventral del bulbo raquídeo, y en el experimento 2, corta de manera selectiva los fascículos grácil y cuneiforme en el lado dorsal. ¿En qué diferirán los resultados de ambos experimentos? | maneras en que la destrucción del hemisferio cerebral afectaría la calidad de vida de la persona. |
| 2. ¿Cuál es la diferencia entre una lesión en el cerebelo y una en los núcleos basales, en relación con el funcionamiento del músculo estriado? | 4. Una persona puede sobrevivir a la destrucción de todo un hemisferio cerebral pero no a la del hipotálamo, que tiene una masa mucho más pequeña de tejido cerebral. Explique esta diferencia y describa algunas | 5. ¿Cuáles serían los efectos más obvios de lesiones que destruyeran cada una de las siguientes estructuras: a) el hipocampo; b) la amígdala; c) el área de Broca; d) el lóbulo occipital, y e) el nervio hipogloso? |
| 3. Suponga que un neuroanatomista realiza dos experimentos en un animal con la misma estructura básica del | | |

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y LOS REFLEJOS VISCERALES

Neuronas autónomas en el sistema nervioso entérico del tubo digestivo.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo 562

- Reflejos viscerales 562
- Divisiones del sistema nervioso autónomo 563
- Rutas autónomas de información de respuesta 564

15.2 Anatomía del sistema nervioso autónomo 565

- División simpática 565
- Glándulas suprarrenales 568
- División parasimpática 569
- Sistema nervioso entérico 572

15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino 572

- Neurotransmisores y sus receptores 572
- Inervación dual 575
- Control sin inervación dual 576

15.4 Control central de las funciones autónomas 577

Guía de estudio 579

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

15.1 Aplicación clínica: megacolon 572

15.2 Aplicación clínica: fármacos y sistema nervioso 578

Repaso

- La figura 12.2 (p. 441) proporciona una perspectiva de la manera en que el sistema nervioso autónomo (ANS) se amolda en el esquema del sistema nervioso como un todo.
- Es importante comprender con claridad qué son los neurotransmisores y los receptores y por qué los primeros pueden tener efectos estimulantes o inhibidores en las células de destino (figura 12.21 y cuadro 12.3, pp. 461 a 463).
- Muchas funciones del ANS se relacionan con el músculo liso. La inervación de este tipo de músculo (p. 429) ayuda a comprender los efectos descritos en este capítulo.
- Deben conocerse la anatomía y las funciones del hipotálamo (p. 528), un centro integrador muy importante del ANS.
- La anatomía de la médula espinal, los nervios raquídeos (pp. 479 y 490) y los pares craneales III, VII, IX y X (pp. 549 a 554) tienen importancia especial como rutas de información de respuesta autónoma.

Se tiene conciencia de muchas actividades del sistema nervioso estudiadas en capítulos anteriores: los sentidos generales y especiales, los procesos cognitivos y las emociones, además de los movimientos voluntarios. Pero hay otra rama del sistema nervioso que opera en comparativa secreta, por lo general sin desearlo, pensar en ello e incluso sin poder modificar o suprimir esas acciones de manera consciente.

A ese agente secreto se le denomina *sistema nervioso autónomo* (ANS). Su nombre significa “que se gobierna por sí solo”, porque es casi independiente de la voluntad. Su trabajo consiste en regular estados y procesos tan vitales como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal, el flujo del aire respiratorio, el diámetro pupilar, la digestión, el metabolismo de la energía, la defecación y la micción. En resumen, el ANS maneja en silencio muchos procesos inconscientes responsables de la homeostasis del cuerpo.

Walter Cannon (1871 a 1945), el fisiólogo estadounidense que acuñó expresiones como “homeostasis” y *reacción de “pelea o huye”*, dedicó su carrera al estudio del sistema nervioso autónomo. Encontró que un animal puede vivir sin un sistema nervioso simpático funcional (una de las dos divisiones del ANS), pero debe mantenerse caliente y libre de tensión. No puede regular la temperatura de su cuerpo, tolerar ningún ejercicio extenuante o sobrevivir por su cuenta. Por supuesto, el ANS es más necesario para la supervivencia que muchas funciones del sistema nervioso somático, y la ausencia de la función autónoma es mortal porque el cuerpo no puede mantener la homeostasis sin ella. Por tanto, para comprender la función corporal, el modo de acción de muchos fármacos y otros aspectos del cuidado de la salud, se debe entender la manera en que funciona el ANS.

15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar las diferencias en forma y función entre los sistemas nerviosos autónomo y somático.
- Explicar cómo se diferencian las dos divisiones del sistema nervioso autónomo por su función general.

El **sistema nervioso autónomo** (ANS) puede definirse como un sistema nervioso motor que controla glándulas y músculos cardíaco y liso. También se le denomina **sistema motor visceral**, para distinguirlo del sistema motor somático que controla los músculos estriados. Los órganos de destino primarios del sistema nervioso autónomo son las vísceras de las cavidades torácica y abdominal y algunas estructuras de la pared corporal, incluidos vasos sanguíneos cutáneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores.

Por lo general, el ANS trabaja de manera involuntaria, sin intención consciente, en contraste con la naturaleza voluntaria del sistema motor somático. Sin embargo, esta distinción entre voluntario e involuntario no es tan definitiva como parece. Algunas respuestas del músculo estriado son involuntarias, como los reflejos somáticos, y es difícil, si no imposible, controlar algunos músculos estriados, como los músculos del oído medio.

Por otra parte, mediante los usos terapéuticos de la bio-retroalimentación se ha demostrado que algunas personas pueden aprender a controlar de manera voluntaria funciones viscerales como la presión sanguínea.

Los efectores viscerales no dependen del sistema nervioso autónomo para funcionar, sino sólo para ajustar su actividad a las necesidades cambiantes del cuerpo. Por ejemplo, el corazón sigue latiendo aunque todos los nervios autónomos que lo inervan estén cortados, pero el ANS modula el ritmo cardíaco en condiciones de descanso o ejercicio. Si se cortan los nervios somáticos a un músculo estriado, éste muestra parálisis flácida: ya no funciona. Pero si se cortan los nervios autónomos al músculo cardíaco o liso, el músculo muestra respuestas exageradas (*hipersensibilidad por desnervación*).

Reflejos viscerales

El ANS es responsable de los **reflejos viscerales**:¹ respuestas inconscientes, autónomas, estereotipadas a la estimulación, muy parecidas a los reflejos somáticos que se analizaron en el capítulo 13, pero relacionadas con los receptores y efectores viscerales y con respuestas más lentas. Algunos autores consideran las rutas aferentes (sensitivas) viscerales como parte del ANS, pero la mayoría prefieren reservar la denominación ANS

¹ *viscer* = órganos internos.

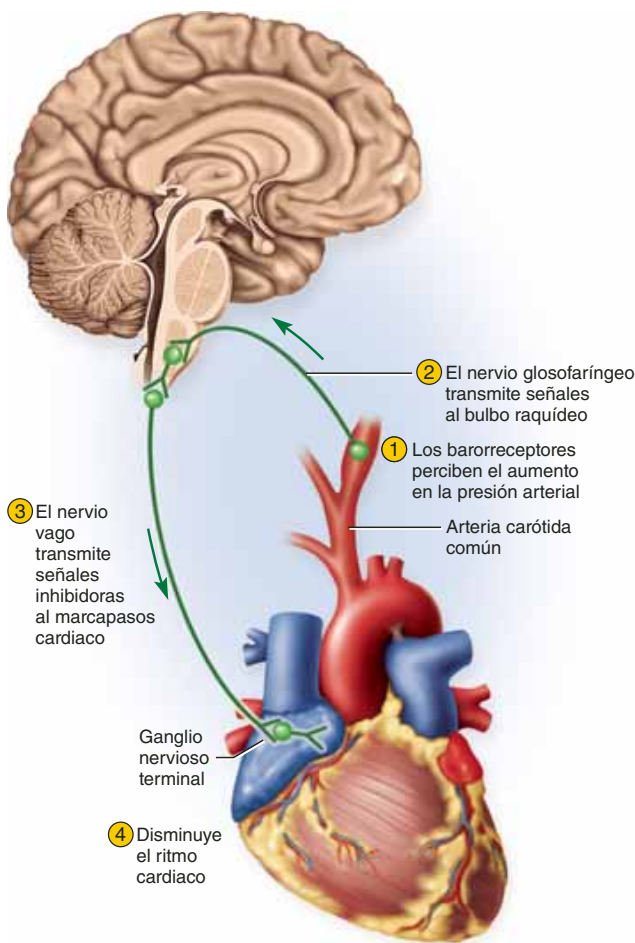


FIGURA 15.1 Un arco reflejo autónomo. Los barorreceptores detectan que en la arteria carótida se ha elevado la presión arterial. El nervio glosofaríngeo transmite señales al bulbo raquídeo, que produce una respuesta parasimpática del nervio vago para que el ritmo cardíaco se enlentezca, lo que reduce la presión arterial. Las arterias carótidas izquierda y derecha contienen barorreceptores; aquí sólo se muestra la derecha.

para las rutas eferentes (motoras). Sin embargo, sin importar esta preferencia, la actividad autónoma incluye un arco reflejo visceral que abarca receptores (terminaciones nerviosas que detectan el estiramiento, el daño tisular, las sustancias químicas en la sangre, la temperatura corporal y otros estímulos internos), neuronas aferentes que llegan al CNS, interneuronas en el CNS, neuronas eferentes que transportan señales motoras fuera del CNS y, por último, efectores.

Por ejemplo, la presión arterial elevada activa un *barorreflejo*.² Éste estimula los receptores de estiramiento denominados *barorreceptores* en las arterias carótidas y la aorta, que transmiten señales al bulbo raquídeo a través de los nervios glosofaríngeos (figura 15.1). El bulbo integra esta entrada con

otra información y transmite señales eferentes de regreso al corazón a través de los nervios vagos. Éstos enlentecen el ritmo cardíaco y reducen la presión arterial, lo que completa un ciclo de retroalimentación negativo homeostático. Un arco reflejo autónomo separado acelera el corazón cuando la presión arterial cae más de lo normal, como cuando se pasa de una postura reclinada a una de pie y la gravedad retira la sangre de la parte superior del cuerpo (véase la figura 1.11, p. 18).

Divisiones del sistema nervioso autónomo

El ANS tiene dos subsistemas: las divisiones simpática y parasimpática. Éstas difieren en anatomía y función, pero suelen inervar el mismo tipo de órganos de destino y pueden tener efectos de cooperación o contraste entre sí. La **división simpática** adapta al cuerpo de muchas maneras para la actividad física: aumenta el estado de alerta, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el flujo de aire pulmonar, la concentración de glucosa en sangre y la circulación sanguínea a los músculo cardíacos y estriados, pero al mismo tiempo reduce el flujo sanguíneo a la piel y el tubo digestivo. Se puede considerar que las respuestas simpáticas extremas corresponden a la reacción de “pelea o huye”, porque entran en juego cuando el animal debe atacar, defenderse o huir del peligro. En la vida de los humanos, esta reacción ocurre en muchas situaciones que incluyen la excitación, el ejercicio, la competencia, la tensión, el peligro, el traumatismo, la ira o el miedo. Sin embargo, por lo general la división simpática tiene efectos más sutiles, que apenas percibimos, si acaso.

La **división parasimpática**, en comparación, tiene efecto tranquilizante en muchas funciones corporales. Se relaciona con la reducción del gasto de energía y con el mantenimiento corporal normal, incluidas funciones como digestión y eliminación de desechos. Puede considerársele como el estado de “reposo y digestión”.

Esto no significa que el cuerpo alterne entre ambos estados y que esté activo un sistema o el otro. Por lo general, ambos sistemas trabajan al mismo tiempo. Tienen un ritmo de actividad de fondo que se denomina **tono autónomo**, y el *tono simpático* y el *parasimpático* se reparten el trabajo de acuerdo con las necesidades cambiantes del cuerpo. Por ejemplo, el tono parasimpático mantiene el tono del músculo liso en los intestinos y conserva el ritmo cardíaco de reposo debajo de 70 a 80 latidos por minuto. Si se cortan los nervios vagos parasimpáticos, el corazón late a su propio ritmo intrínseco de casi 100 latidos por minuto. El tono simpático mantiene la mayoría de los vasos sanguíneos contraídos de manera parcial y, por tanto, ayuda a la conservación de la presión arterial. La pérdida del tono simpático puede causar una caída tan rápida en la presión arterial que la persona sufriría choque.

Ninguna de las dos divisiones tiene efectos sólo estimulantes o tranquilizantes. Por ejemplo, la división simpática estimula al corazón, pero inhibe las funciones digestivas y urinarias, mientras que la parasimpática ejerce las acciones opuestas. Más adelante se examina la manera en que los diversos neurotransmisores y receptores son responsables de estas diferencias.

² bar = pesado, grave.

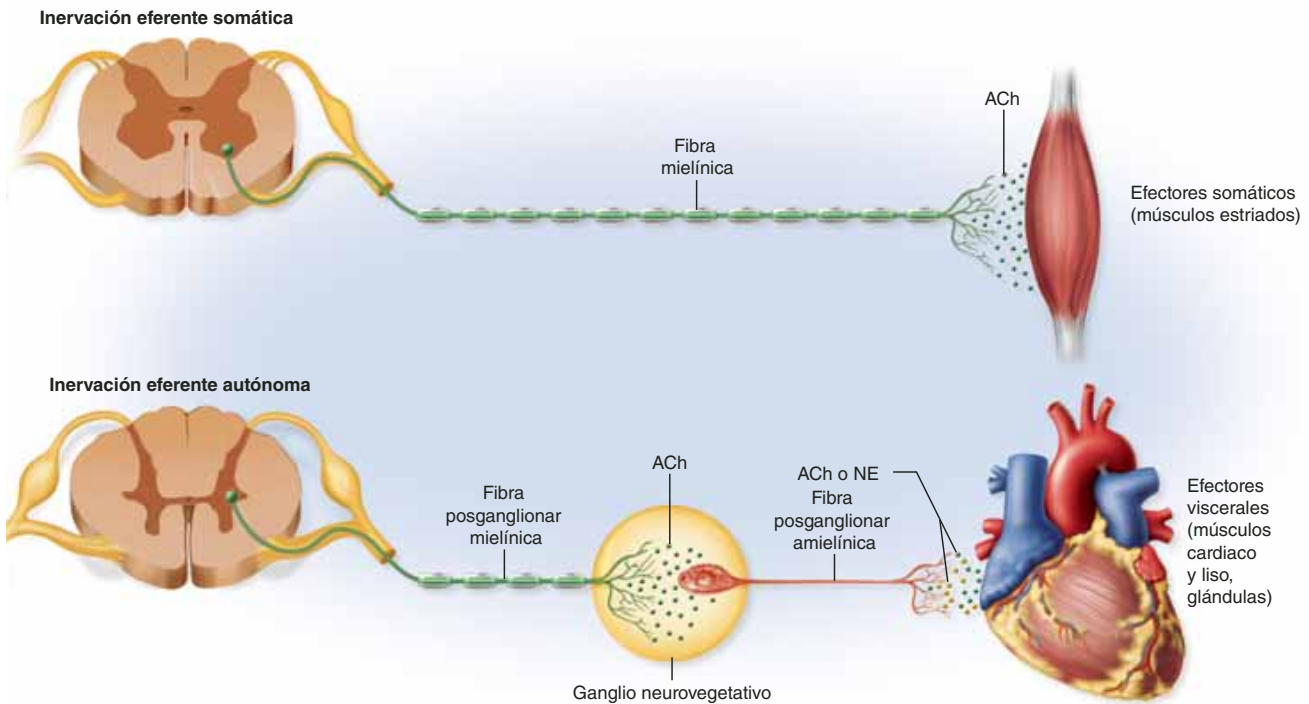


FIGURA 15.2 Comparación entre las rutas eferentes somática y autónoma. Toda la distancia, desde el CNS al efector, se cubre por una neurona del sistema somático y dos neuronas del sistema autónomo. La neurona somática y la fibra preganglionar autónoma sólo utilizan acetilcolina (ACh) como neurotransmisor, pero las fibras posganglionares autónomas pueden usar ACh o norepinefrina (NE).

Rutas autónomas de información de respuesta

El ANS tiene componentes en los sistemas nerviosos central y periférico. Incluye núcleos de control en el hipotálamo y otras regiones del tallo encefálico, neuronas motoras en la médula espinal y los ganglios nerviosos periféricos, además de fibras nerviosas que viajan por los pares craneales y los nervios raquídeos, como ya se estudió.

La ruta motora autónoma a un órgano de destino difiere de manera importante de las rutas motoras somáticas. En éstas, cada motoneurona en el tallo encefálico o la médula espinal tiene un axón mielinizado que recorre todo el camino hasta un músculo estriado. En las rutas autónomas, la señal debe viajar a través de dos fibras nerviosas para llegar al órgano de destino, y debe cruzar una sinapsis donde estas dos neuronas se unen en un ganglio neurovegetativo o visceral (figura 15.2). La primera, la **fibra preganglionar**, va de un soma en el tallo encefálico o la médula espinal al ganglio neurovegetativo. Hace sinapsis allí con una neurona que tiene una **fibra posganglionar** a las células de destino. En contraste con las motoneuronas somáticas, las fibras posganglionares del ANS no terminan al hacer sinapsis con una célula de destino específica, sino con una cadena de **varicosidades** que liberan de manera difusa un neurotransmisor en el tejido y estimulan muchas células al mismo tiempo (véase la figura 11.21, p. 429).

En resumen, el sistema nervioso autónomo es la división del sistema nervioso responsable de la homeostasis, que actúa a través del control en su mayor parte inconsciente e involuntario de glándulas y músculos liso y cardíaco. Sus órganos de destino son sobre todo las vísceras torácicas y abdominopélvicas, pero también algunos efectores cutáneos y de otros tipos. Actúan a través de rutas motoras que incluyen dos fibras nerviosas, pre y posganglionares, que van del CNS al efector. El ANS tiene dos divisiones, simpática y parasimpática, cuyos efectos a menudo cooperan o contrastan en el mismo órgano de destino. Ambas divisiones tienen efectos estimulantes en algunas células de destino y efectos inhibidores en otras. Éstas y otras diferencias entre los sistemas nerviosos autónomos se resumen en el cuadro 15.1.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuáles son las diferencias anatómicas y funcionales entre el sistema nervioso autónomo y el somático?
2. ¿De qué manera los efectos generales de la división simpática difieren de los de la división parasimpática?

CUADRO 15.1**Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo**

Característica	Somático	Autónomo
Efectores	Músculo estriado	Glándulas, músculos liso y cardíaco
Control	Por lo general, voluntario.	Por lo general, involuntario
Rutas eferentes	Una fibra nerviosa del CNS al efector. No hay ganglio	Dos fibras nerviosas del CNS al efector. Sinapsis con un ganglio
Neurotransmisores	Acetilcolina (ACh)	ACh y norepinefrina (NE)
Efecto en las células de destino	Siempre estimulante	Estimulante o inhibidor
Efecto de la deservación	Parálisis flácida	Hipersensibilidad por deservación

15.2 Anatomía del sistema nervioso autónomo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Identificar los componentes anatómicos y las rutas nerviosas de las divisiones simpática y parasimpática.
- Analizar la relación entre las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso simpático.
- Describir el sistema nervioso entérico del tubo digestivo y explicar su importancia.

División simpática

También se le denomina *división toracolumbar*, porque surge de las regiones torácica y lumbar de la médula espinal. Tiene fibras preganglionares cortas y posganglionares largas. Los

neurosomas de las fibras preganglionares están en las astas laterales y regiones cercanas de la materia gris de la médula espinal. Sus axones salen por los nervios raquídeos T1 a L2 y llegan a la **cadena simpática** de ganglios (**ganglios nerviosos paravertebrales**),³ que está cerca de ellas. Se trata de una serie longitudinal de ganglios nerviosos adyacentes a ambos lados de la columna vertebral, desde el nivel cervical hasta el cóccigeo. Están interconectados por algunas cuerdas nerviosas longitudinales (figuras 15.3 y 15.4). La cantidad de ganglios varía de una persona a otra, pero suele haber tres cervicales (*superior, medio e inferior*), 11 torácicos, cuatro lumbares y uno cóccigeo en cada cadena.

Parece extraño que haya ganglios simpáticos en las regiones cervical, sacra y cóccigea, considerando que las fibras simpáticas sólo surgen de las regiones torácica y lumbar de la médula espinal (niveles T1 a L2). Sin embargo, como se muestra en la figura 15.4, las cuerdas nerviosas de la región torácica

³ para = al lado de; uertebra = vértebra.

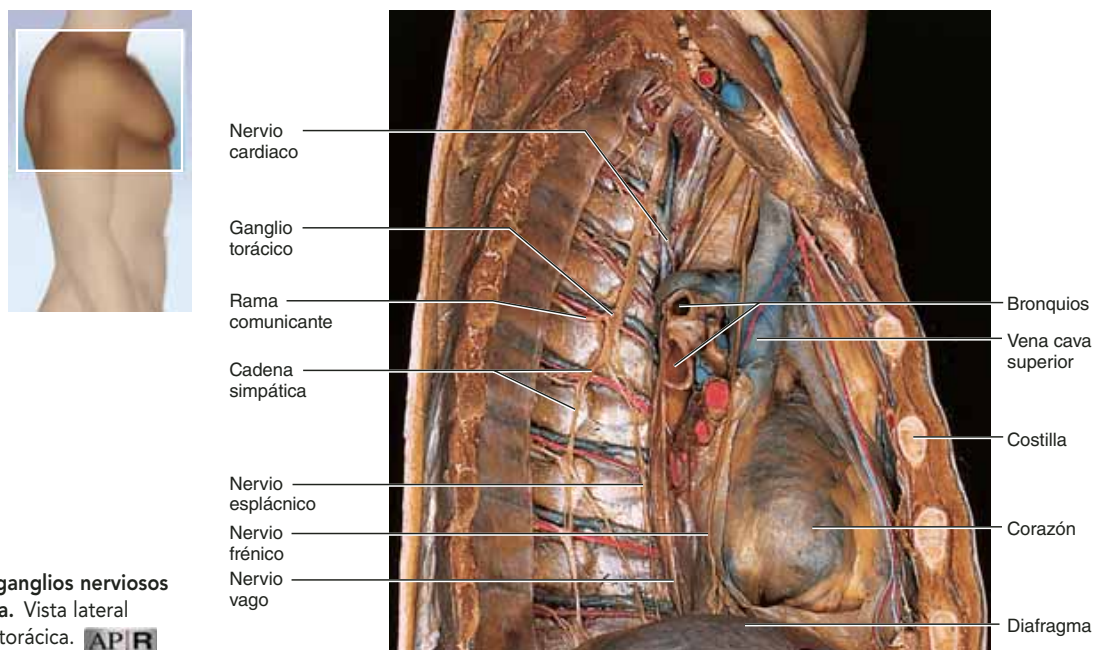


FIGURA 15.3 Los ganglios nerviosos de la cadena simpática. Vista lateral derecha de la cavidad torácica. **AP|R**

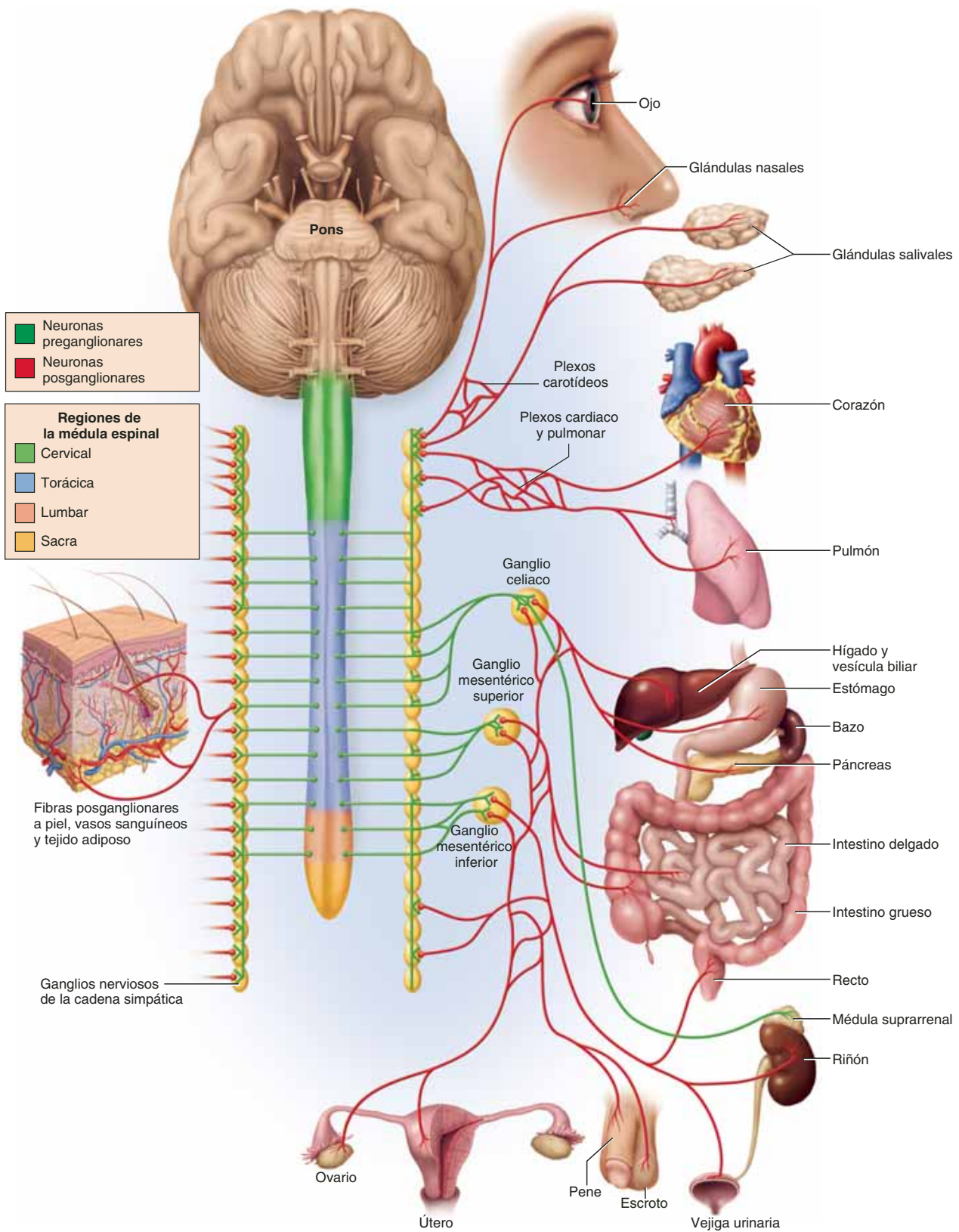


FIGURA 15.4 Esquema del sistema nervioso simpático. **AP|R**

● ¿La inervación simpática de los pulmones hace que una persona inhale o exhale? Justifique su respuesta.

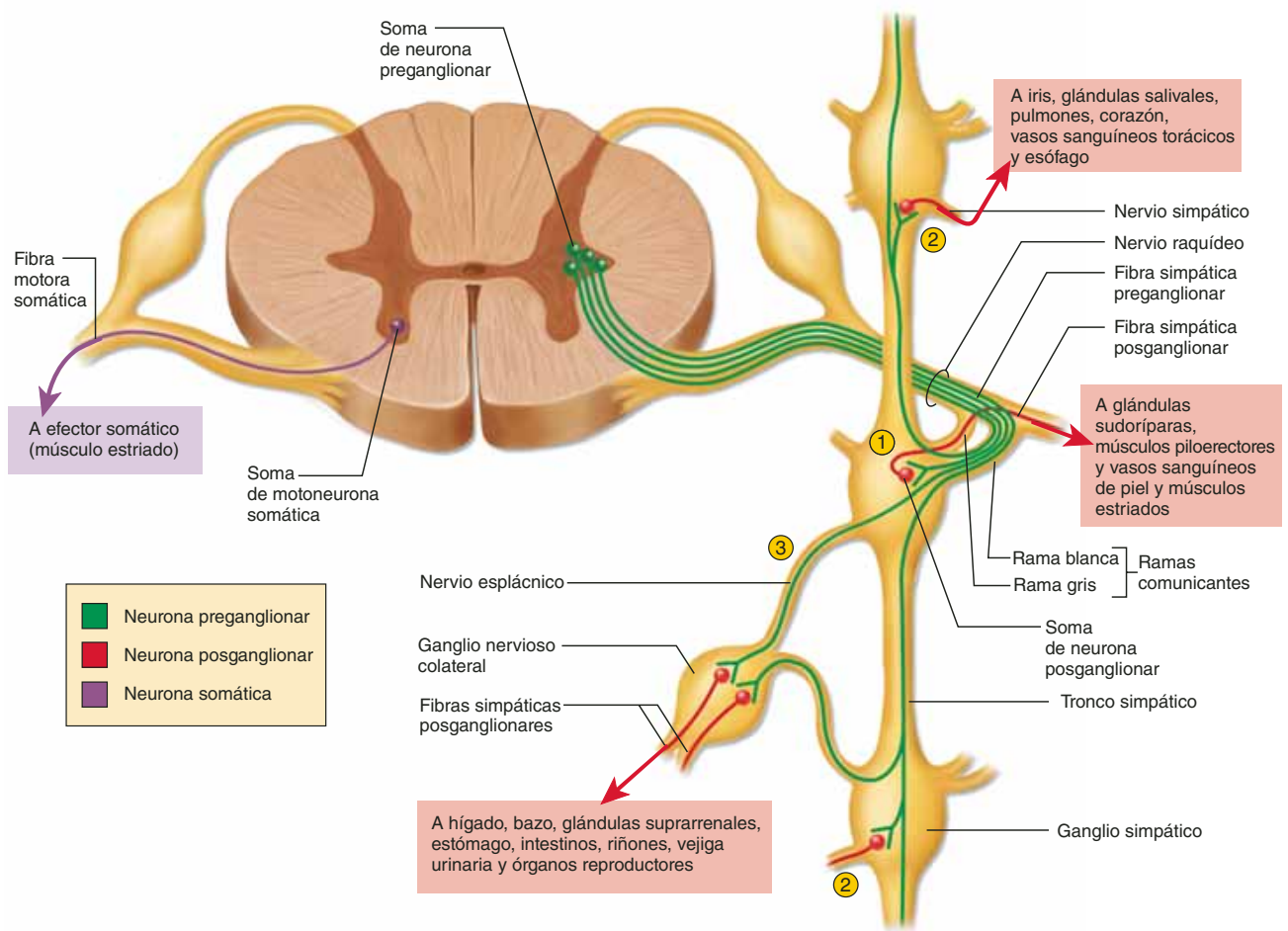


FIGURA 15.5 Rutas neurales a través de los ganglios nerviosos de la cadena simpática. Las fibras simpáticas pueden seguir cualquiera de las tres rutas numeradas: 1) la ruta del nervio raquídeo; 2) la ruta del nervio simpático, o 3) la ruta del nervio esplácnico. La ruta eferente somática se muestra a la izquierda, a manera de comparación.

● Mencione las partes de la médula espinal donde se localizan los somas de las neuronas eferentes somáticas.

ascienden a los ganglios del cuello, y las cuerdas de la región lumbar descienden a los ganglios de las regiones sacra y coccígea. Por tanto, las fibras nerviosas simpáticas se distribuyen a cada nivel del cuerpo. Como regla general, la cabeza recibe señales de salida simpáticas que surgen del segmento T1 de la médula espinal; el cuello, del T2; el tórax y las extremidades superiores, del T3 al T6; el abdomen, del T7 al T11, y las extremidades inferiores, del T12 al L2. Sin embargo, hay considerable superposición y variación individual en este patrón.

En la región toracolumbar, cada ganglio paravertebral está conectado a un nervio raquídeo por dos derivaciones denominadas *ramas comunicantes* (figura 15.5). Las fibras preganglionares son pequeñas fibras mielínicas que viajan desde la médula espinal hasta el ganglio nervioso por la **rama comunicante blanca**, que obtiene su color y nombre de la mielina. Las fibras postganglionares amielínicas dejan el ganglio por la **rama comunicante gris**, que recibe su nombre por su falta de mielina y color apagado, y por otras rutas. Esta rama forma un puente

de regreso al nervio raquídeo. Las fibras postganglionares se extienden el resto del camino hasta el órgano de destino.

Aplicación de lo aprendido

¿Las fibras postganglionares autónomas tienen velocidades de conducción mayores o menores que las fibras motoras somáticas? ¿Por qué? (Busque pistas en el capítulo 12.)

Después de entrar en la cadena simpática, las fibras preganglionares pueden seguir cualquiera de estas tres rutas:

- Algunas terminan en el ganglio adonde entran y hacen sinapsis de inmediato con una neurona postganglionar.
- Otras ascienden o descienden por la cadena y hacen sinapsis en ganglios de otros niveles. Estas fibras se vinculan con los ganglios paravertebrales en una cadena. Son la única vía por donde los ganglios de los niveles cervical, sacro y coccígeo reciben señales de entrada.

CUADRO 15.2 Inervación de los ganglios colaterales, y desde éstos

Ganglios simpáticos	→	Ganglios colaterales	→	Órganos de destino posganglionares
Ganglio torácico 5 a 9 o 10	→	Ganglio celiaco	→	Estómago, bazo, hígado, páncreas, intestino delgado y riñones
Ganglio torácico 9 a 12	→	Ganglios celiaco y mesentérico superior	→	Intestino delgado, colon y riñones
Ganglios lumbares	→	Ganglio mesentérico inferior	→	Recto, vejiga urinaria y órganos reproductores

- Algunas pasan por la cadena sin hacer sinapsis y siguen hasta los *nervios espláncnicos (viscerales)*, que se revisan un poco más adelante.

Las fibras nerviosas dejan la cadena simpática por tres rutas: los nervios espinal, simpático y esplácnico. Aparecen numeradas en la figura 15.5 para que correspondan con las siguientes descripciones:

- 1 **La ruta del nervio espinal.** Algunas fibras posganglionares dejan un ganglio a través de la rama gris, regresan al nervio raquídeo o las subdivisiones, y recorren el resto del camino al órgano de destino. Ésta es la ruta de la mayoría de las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y los vasos sanguíneos de la piel y los músculos estriados.
- 2 **La ruta del nervio simpático.** Otras fibras posganglionares salen por los nervios simpáticos que se extienden al corazón, los pulmones, el esófago y los vasos sanguíneos torácicos. Estos nervios forman un **plexo carotídeo** alrededor de cada arteria carótida del cuello y tienen fibras que van desde allí hasta los efectores de la cabeza (las glándulas sudoríparas, salivales y nasales; los músculos piloerectores, los vasos sanguíneos y los dilatadores del iris). Algunas fibras de los ganglios cervicales superior y medio forman los *nervios cardiacos* al corazón. (Estos nervios también contienen fibras parasimpáticas.)
- 3 **La ruta del nervio esplácnico.**⁴ Algunas fibras que surgen de los nervios raquídeos T5 a T12 pasan por los ganglios simpáticos sin hacer sinapsis. Más allá de los ganglios, continúan como **nervios espláncnicos**, que llegan a un segundo conjunto de ganglios llamados **ganglios colaterales (paravertebrales)**. Aquí, las fibras preganglionares hacen sinapsis con las posganglionares.

Los ganglios colaterales contribuyen a una red, el **plexo aórtico abdominal**, alrededor de la aorta (figura 15.6). Hay tres ganglios colaterales principales en este plexo (los **ganglios celiaco** y **mesentéricos superior e inferior**) localizados en los puntos donde las arterias de los mismos nombres se ramifican a partir de la aorta. Las fibras posganglionares acompañan a estas arterias y sus ramas a los órganos de destino. En el cuadro

15.2 se presenta un resumen de la inervación a los tres ganglios colaterales principales, y desde ellos.

Algunos autores usan la denominación *plexo solar* como nombre colectivo para los ganglios celiaco y mesentérico superior, y otros como sinónimo sólo para el ganglio celiaco. El nombre proviene de los nervios que irradian desde el ganglio como rayos solares.

En resumen, los efectores en los músculos y la pared corporal están inervados sobre todo por fibras simpáticas en los nervios raquídeos; los efectores en la cabeza y la cavidad torácica lo están por nervios simpáticos, y los efectores en la cavidad abdominopélvica, por nervios espláncnicos.

No hay relación simple uno a uno entre las fibras preganglionares y posganglionares en la división simpática. Por algo, cada neurona posganglionar puede recibir sinapsis de varias fibras preganglionares, mostrando así el principio de *convergencia neural* analizado en el capítulo 12. Más aún, cada fibra preganglionar se ramifica y hace sinapsis con varias neuronas posganglionares, mostrando *divergencia neural*. La mayoría de las fibras preganglionares simpáticas hacen sinapsis con 10 a 20 neuronas posganglionares. Esto significa que cuando una neurona preganglionar se activa, puede estimular a varias fibras posganglionares que van a diferentes órganos de destino. La división simpática, por tanto, tiende a tener efectos extendidos (como lo sugiere el término *simpático*).⁵

Glándulas suprarrenales

Las dos **glándulas suprarrenales**⁶ descansan como sombreros sobre los polos superiores de los riñones (figura 15.6). Cada una está integrada en realidad por dos glándulas con diferentes funciones y orígenes embrionarios. La parte exterior, la **corteza suprarrenal**, secreta hormonas esteroideas que se estudian en el capítulo 17. El núcleo interno, la **médula suprarrenal**, es, en esencia, un ganglio simpático. Consta de neuronas posganglionares modificadas, sin dendritas o axones. Las fibras preganglionares simpáticas penetran a través de la corteza y terminan en esas células. El sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal están tan relacionados en su desarrollo y función que se les denomina de manera colectiva como *sistema simpático-suprarrenal*.

Cuando se le estimula, la médula suprarrenal secreta una mezcla de hormonas en la circulación sanguínea: casi 85% de

⁴ *splanchn* = vísceras.

⁵ *syn* = con, unión; *path* = sentimiento.

⁶ *supra* = sobre; *ren* = riñón.

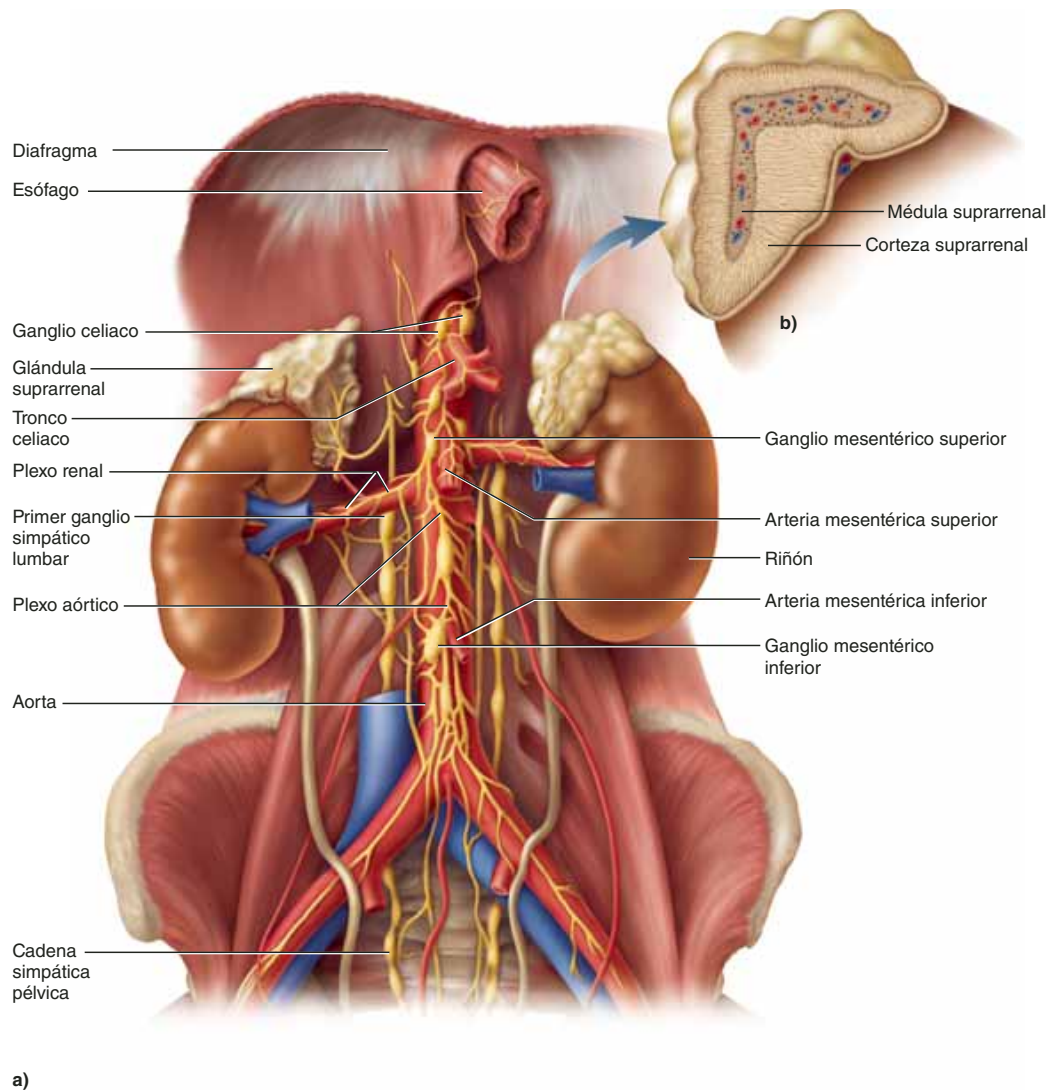


FIGURA 15.6 Componentes abdominopélvicos del sistema nervioso simpático. a) Ganglios colaterales, plexo aórtico abdominal y glándulas suprarenales. b) Glándula suprarenal, corte frontal. Sólo la médula suprarenal participa en el sistema nervioso simpático; la corteza suprarenal tiene funciones no relacionadas que se describen en el capítulo 17.

epinefrina (adrenalina), 15% de norepinefrina (noradrenalina) y cantidades mínimas de dopamina. Estas hormonas, las *catecolaminas*, se estudiaron de manera breve en el capítulo 12, porque también funcionan como neurotransmisores.

División parasimpática

También se le denomina *división craneosacra*, porque surge del encéfalo y la región sacra de la médula espinal. Sus fibras viajan en ciertos pares craneales y nervios sacros. Los somas de las neuronas preganglionares se localizan en el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, así como en los segmentos S2 a S4 de la médula espinal (figura 15.7). Tiene largas fibras preganglionares que acaban en **ganglios terminales** en el órga-

no de destino, o cerca de él, como se vio en la figura 15.1. (Si un ganglio terminal está incrustado en la pared de un órgano de destino, también se le denomina *ganglio intramural*.)⁷ Por tanto, la división parasimpática tiene fibras preganglionares largas, que recorren casi todo el camino hasta las células de destino, y fibras posganglionares cortas que cubren el resto de la distancia.

Hay cierta divergencia neural en la división parasimpática, pero mucho menos que en la simpática. Existe una relación de menos de cinco fibras posganglionares por cada preganglionar. Más aún, la fibra preganglionar alcanza el órgano de destino antes de que ocurra esta divergencia. La división parasimpática

⁷ *intra* = dentro de; *mur* = pared.

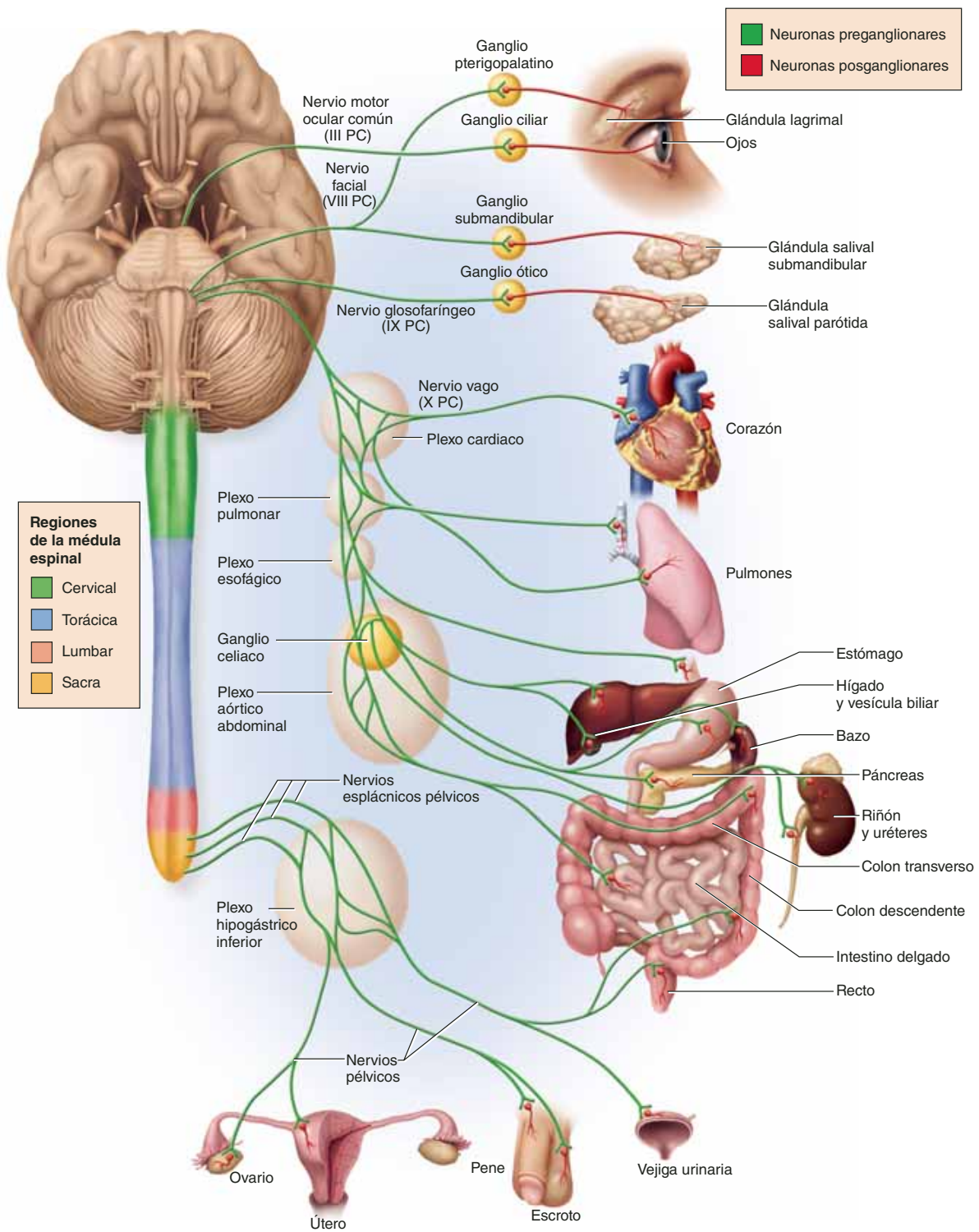


FIGURA 15.7 Esquema del sistema nervioso parasimpático. PC: par craneal. **APIR**

● ¿Cuál nervio incluye la mayor cantidad de fibras nerviosas parasimpáticas?

es, a partir de allí, selectiva en su estimulación de órganos de destino.

Las fibras parasimpáticas dejan el tallo encefálico por los siguientes cuatro pares craneales. Los primeros tres proporcionan toda la inervación parasimpática de la cabeza, y el último inerva las vísceras de las cavidades torácica y abdominopélvica.

1. **Nervio motor ocular común (III).** Lleva fibras parasimpáticas que controlan el cristalino y la pupila del ojo. Las fibras preganglionares entran en la órbita y terminan en el *ganglio ciliar*, detrás del globo ocular. Las fibras posganglionares entran en el globo ocular e inervan el *músculo ciliar*, que engrosa el cristalino, y el *constrictor pupilar*, que estrecha la pupila.
2. **Nervio facial (VII).** Lleva fibras parasimpáticas que regulan las glándulas lagrimales, salivales y nasales. Poco después de que el nervio facial emerge de la protuberancia, sus fibras parasimpáticas se dividen y forman dos ramas más pequeñas. La rama superior termina en el *ganglio pterigopalatino*, cerca de la unión del maxilar superior y el palatino. Las fibras posganglionares continúan entonces hacia las glándulas lagrimales y las de la cavidad nasal, el paladar y otras áreas de la cavidad bucal. La rama inferior cruza la cavidad del oído medio y termina en el *ganglio submandibular*, cerca del ángulo de la mandíbula. Las fibras posganglionares de aquí inervan las glándulas salivales del piso de la boca.
3. **Nervio glossofaríngeo (IX).** Lleva fibras parasimpáticas relacionadas con la salivación. Las fibras preganglionares dejan este nervio poco después de su origen y forman el *nervio timpánico*. Una continuación de este nervio cruza la cavidad del oído medio y termina en el *ganglio ótico*,⁸ cerca del agujero oval. Las fibras posganglionares siguen entonces el nervio trigémino a la *glándula salival parótida*, justo enfrente del pabellón de la oreja.

⁸ ot = oído, oreja; ik = perteneciente a

4. **Nervio vago (X).** Lleva casi 90% de todas las fibras preganglionares parasimpáticas. Viaja hacia abajo por el cuello y forma tres redes en el mediastino del tórax: el **plexo cardiaco**, que proporciona fibras al corazón; el **plexo pulmonar**, cuyas fibras acompañan a los bronquios y los vasos sanguíneos en los pulmones, y el **plexo esofágico**, cuyas fibras regulan la deglución.

En el extremo inferior del esófago, estos tres plexos ceden **troncos vagos** anterior y posterior, cada uno de los cuales contiene fibras de los nervios vagos izquierdo y derecho. Estos troncos penetran en el diafragma, entran en la cavidad abdominal y contribuyen al extenso *plexo aórtico abdominal*, que ya fue estudiado. Como se ha visto, las fibras simpáticas hacen sinapsis aquí. Sin embargo, las fibras parasimpáticas pasan por el plexo sin efectuar dicho proceso sino más lejos, en los ganglios terminales del hígado, el páncreas, el estómago, el intestino delgado, los riñones, los uréteres y la mitad proximal del colon (o cerca de ellos).

Las fibras parasimpáticas restantes surgen de los niveles S2 a S4 de la médula espinal. Viajan una corta distancia en las ramas anteriores de los nervios raquídeos y luego forman **nervios espláncnicos pélvicos** que llegan al **plexo hipogástrico inferior**. Algunas fibras parasimpáticas hacen sinapsis aquí, pero la mayoría cruza este plexo y se abre paso por los **nervios pélvicos** hasta los ganglios terminales en sus órganos de destino: la mitad distal del colon, el recto, la vejiga urinaria y los órganos reproductores. Con pocas excepciones, el sistema parasimpático no inerva estructuras de las paredes corporales (glándulas sudoríparas, músculos piloerectores o vasos sanguíneos cutáneos).

En el cuadro 15.3 se presenta una comparación de las divisiones simpática y parasimpática del ANS.

Aplicación de lo aprendido

¿Se verían afectadas las funciones autónomas si las raíces anteriores de los nervios raquídeos cervicales estuvieran dañadas? Justifique su respuesta.

CUADRO 15.3

Comparación entre las divisiones simpática y parasimpática

Característica	Simpática	Parasimpática
Origen en el CNS	Toracolumbar	Craneosacro
Ubicación de los ganglios	Ganglios paravertebrales adyacentes a la columna vertebral y ganglios prevertebrales anteriores a ella	Ganglios terminales cerca de los órganos de destino, o en el interior de ellos
Longitudes de las fibras	Preganglionares cortas	Preganglionares largas
	Posganglionares largas	Posganglionares cortas
Divergencia neural	Extensa	Mínima
Efectos del sistema	A menudo extendidos y generales	Más específicos y locales

Sistema nervioso entérico

El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio al que se denomina **sistema nervioso entérico**.⁹ A diferencia del ANS, este otro sistema no surge del tallo encefálico o la médula espinal, pero al igual que el ANS, inerva músculo liso y glándulas. Por tanto, las opiniones difieren acerca de si debe considerarse parte del ANS. Consta de casi 100 millones de neuronas incrustadas en la pared del tubo digestivo (véase la fotografía de la p. 561), tal vez más neuronas de las que hay en la médula espinal, y tiene sus propios arcos reflejos. El sistema nervioso entérico regula la movilidad del esófago, el estómago y los intestinos, además de la secreción de enzimas y ácido digestivos. Sin embargo, para funcionar con normalidad estas actividades también requieren regulación por parte de los sistemas simpático y parasimpático. El sistema nervioso entérico se analiza de manera más detallada en el capítulo 25. Su importancia en la movilidad intestinal se vuelve muy evidente cuando está ausente (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 15.1”).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 15.1

Aplicación clínica

Megacolon

La importancia del sistema nervioso entérico se aclara por completo cuando está ausente. Tal es el caso de un defecto congénito al que se denomina *enfermedad de Hirschsprung*.¹⁰ Durante el desarrollo embrionario normal, las células de la cresta neural migran al intestino grueso y establecen el sistema nervioso entérico. Sin embargo, en la enfermedad de Hirschsprung dejan de proporcionar las partes distales del intestino grueso, dejando el colon sigmoide y el recto (véase la figura 25.31, p. 991) sin ganglios entéricos. En ausencia de estos ganglios, la región sigmoidorrectal carece de movilidad, está constreñida de manera permanente y no permite la defecación. Las heces se acumulan y se impactan arriba de la constricción, lo que produce *megacolon*: dilatación masiva del intestino acompañada de distensión abdominal y estreñimiento crónico. Las complicaciones que más amenazan la vida son gangrena colónica, perforación intestinal e infección bacteriana del peritoneo (*peritonitis*). El tratamiento preferido es la eliminación quirúrgica del segmento afectado y la unión del colon sano al conducto anal.

La enfermedad de Hirschsprung suele ser evidente aun en el recién nacido, que deja de tener su primera defecación. Afecta más a varones que a mujeres, en proporción 4:1, y aunque su incidencia en la población general es de 1 en 5 000 nacimientos vivos, ocurre en casi 1 de cada 10 neonatos con síndrome de Down.

La enfermedad de Hirschsprung no es la única causa de megacolon. En Centro y Sudamérica, insectos de la subfamilia *Triatominae*, conocidos como chinches besuconas o vichucas, transmiten parásitos llamados *tripanosomas* a los humanos. Estos parásitos, similares a los que causan el mal del sueño en África, provocan *enfermedad (o mal) de Chagas*.¹¹ Entre otros efectos, destruyen los ganglios autónomos del sistema nervioso entérico, lo que lleva al agrandamiento masivo y a menudo gangrenoso del colon.

⁹ *enter* = intestinos; *ik* = perteneciente a.

¹⁰ Harald Hirschsprung (1830 a 1916), médico danés.

¹¹ Carlos Chagas (1879 a 1934), médico brasileño.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

3. Explique por qué a la división simpática también se le denomina división toracolumbar, aunque sus ganglios paravertebrales se extienden desde la región cervical hasta la sacra.
4. Describa o diagrama las relaciones estructurales entre los siguientes elementos: fibra preganglionar, fibra posganglionar, rama gris, rama blanca y ganglio simpático.
5. Explique en términos anatómicos por qué la división parasimpática afecta a los órganos de destino de manera más selectiva que la simpática.
6. Trace la ruta de una fibra parasimpática del nervio vago desde el bulbo raquídeo hasta el intestino delgado.

15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los neurotransmisores que intervienen en diferentes sinapsis del ANS.
- b) Nombrar los receptores para esos neurotransmisores y explicar cómo se relacionan con los efectos autónomos.
- c) Explicar cómo el ANS controla muchos órganos de destino a través de la innervación dual.
- d) Explicar cómo se ejerce el control en ausencia de la innervación dual.

Neurotransmisores y sus receptores

Como ya se expuso, las divisiones del ANS a menudo tienen efectos contrastantes en un órgano. Por ejemplo, la división simpática acelera el ritmo cardíaco y la parasimpática lo enlentece. Pero cada división del ANS también puede tener efectos contrastantes en diferentes órganos. Por ejemplo, la división parasimpática contrae la pared de la vejiga urinaria pero relaja el esfínter uretral interno. Ambas acciones son necesarias para la expulsión de orina y requieren acetilcolina. De manera similar, la división simpática constriñe la mayoría de los vasos sanguíneos, pero dilata las arterias coronarias; logra ambos efectos con la acción de la norepinefrina.

¿Cómo es que diferentes neuronas autónomas tienen estos efectos contrastantes? Hay dos razones fundamentales: 1) las fibras simpáticas y parasimpáticas secretan diferentes neurotransmisores, y 2) las células de destino responden de diferente manera incluso ante el mismo neurotransmisor, de acuerdo con el tipo de receptores que tienen para él. Todas las fibras nerviosas autónomas secretan acetilcolina o norepinefrina, y cada uno de estos neurotransmisores tiene dos clases principales de receptores (figura 15.8).